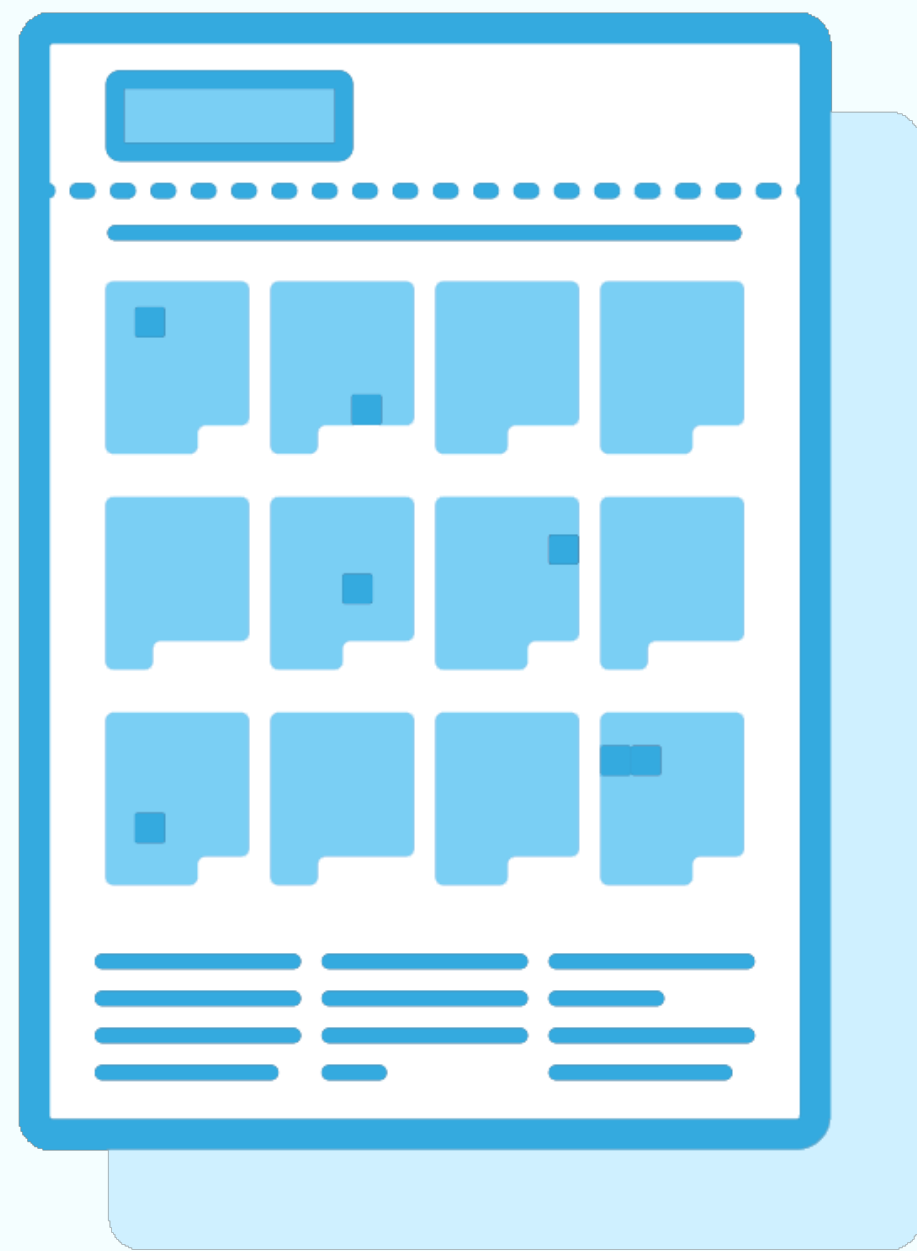


连续时间信号 与系统的复频域分析

斐多课堂
Phaedo Classes

信号与系统 不挂科 第五讲



4大模块



30道题目



连续时间 信号与系统 的复频域分析

模块1 / 拉普拉斯变换

模块2 / 拉氏变换的性质

模块3 / 拉氏变换反变换

模块4 / 连续时间系统的复频域分析

拉普拉斯变换

小节1 / 拉氏正、反变换的定义

小节2 / 单边拉氏变换的收敛域

小节3 / 常用信号的单边拉氏变换

拉普拉斯变换

小节1 / 拉氏正、反变换的定义

小节2 / 单边拉氏变换的收敛域

小节3 / 常用信号的单边拉氏变换

拉氏正、反变换的定义

双边拉普拉斯变换： 正变换 $F(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$

反变换 $f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega} F(s)e^{st}ds$

单边拉普拉斯变换： 正变换 $F(s) = \int_{0-}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$

反变换 $f(t) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st}ds & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$

简记为 $f(t) \leftrightarrow F(s)$ ，为一对拉普拉斯变换对， $s = \sigma + j\omega$ 为复数。

拉氏变换的收敛域「双边拉普拉斯变换的收敛域」

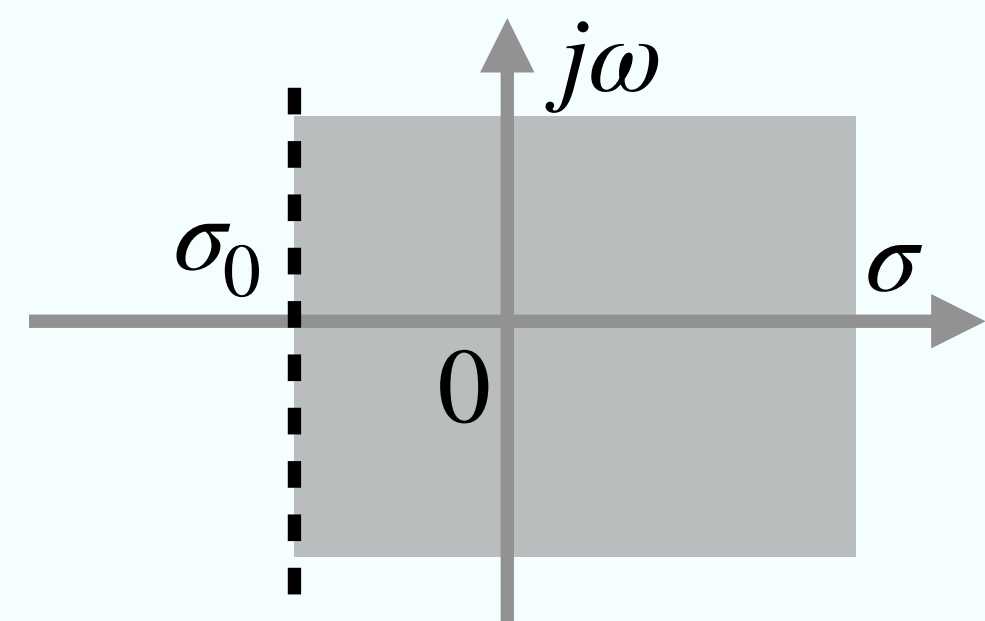
拉氏变换的收敛域：使 $F(s)$ 存在的 σ 的取值范围 $(\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)e^{-\sigma t}| dt < \infty)$

1 因果信号双边拉普拉斯变换的收敛域： $Re[s] = \sigma > \sigma_0$ 即以 $Re[s] = \sigma_0$ 为收敛轴的右侧。

$$\text{例：} f(t) = e^{\alpha t} \varepsilon(t) \quad F(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{\alpha t} e^{-st} dt$$

$$\text{当 } \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)e^{-\sigma t}| dt = \int_0^{+\infty} e^{(\alpha-\sigma)t} dt < \infty \text{ 时，积分收敛，此时 } \sigma > \alpha。$$

$$\text{故 } F(s) = \int_0^{+\infty} e^{(\alpha-s)t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(s-\alpha)t} dt = -\frac{1}{s-\alpha} e^{-(s-\alpha)t} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{s-\alpha}, \sigma > \alpha$$



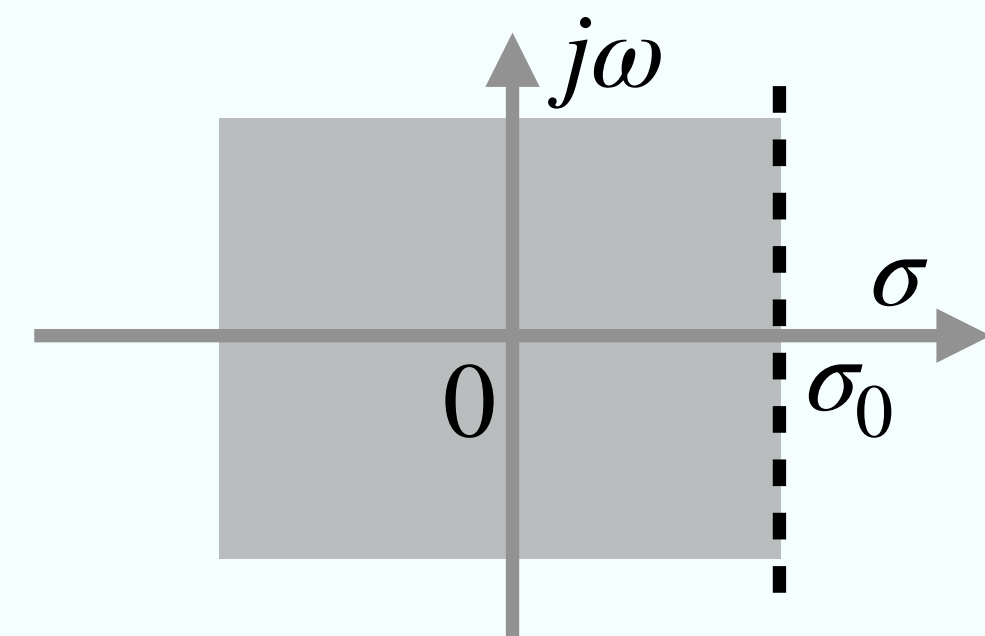
拉氏变换的收敛域「双边拉普拉斯变换的收敛域」

2 反因果信号双边拉普拉斯变换的收敛域： $Re[s] = \sigma < \sigma_0$ 即以 $Re[s] = \sigma_0$ 为收敛轴的左侧。

$$\text{例: } f(t) = -e^{\alpha t} \varepsilon(-t) \quad F(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt = - \int_{-\infty}^0 e^{-(s-\alpha)t} dt$$

$$\text{当 } \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)e^{-\sigma t}| dt = \int_{-\infty}^0 e^{(\alpha-\sigma)t} dt < \infty \text{ 时, 积分收敛, 此时 } \sigma < \alpha。$$

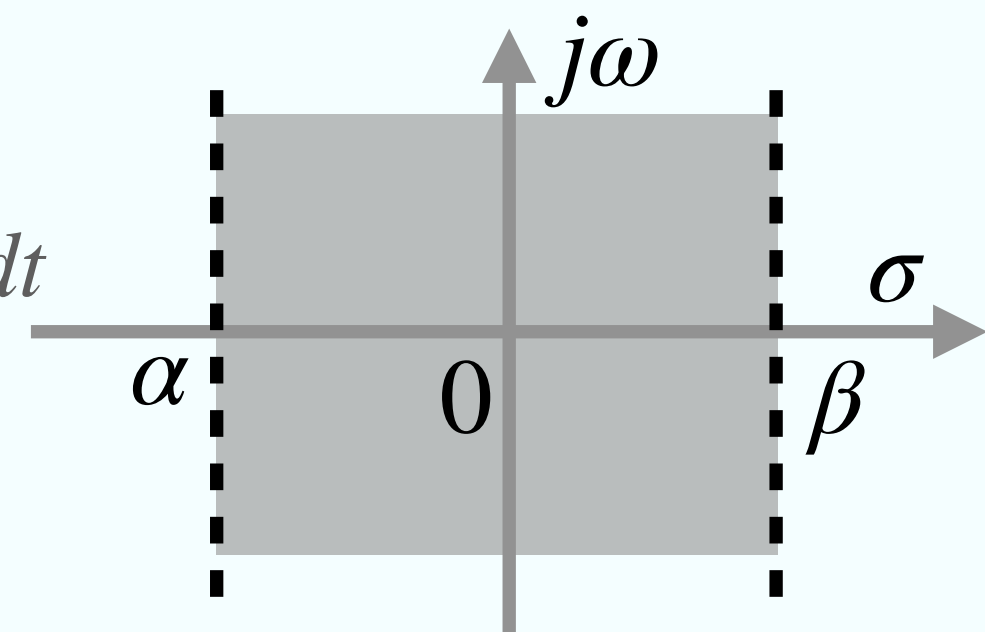
$$\text{故 } F(s) = - \int_{-\infty}^0 e^{-(\alpha-s)t} dt = \frac{1}{s-\alpha} e^{-(s-\alpha)t} \Big|_{-\infty}^0 = \frac{1}{s-\alpha}, \sigma < \alpha$$



3 双边信号双边拉普拉斯变换的收敛域：

$$\text{例: } f(t) = e^{\beta t} \varepsilon(-t) + e^{\alpha t} \varepsilon(t) \quad F(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt = \int_{-\infty}^0 e^{\beta t} e^{-st} dt + \int_0^{+\infty} e^{\alpha t} e^{-st} dt$$

$$\text{由前面的计算结果 } F(s) = -\frac{1}{s-\beta} + \frac{1}{s-\alpha} \text{ 收敛域为 } \alpha < \sigma < \beta。$$



$\alpha < \beta$ 时, 两信号收敛域有公共部分, $F(s)$ 存在。

$\alpha > \beta$ 时, 两信号收敛域无公共部分, $F(s)$ 不存在。

拉普拉斯变换

小节1 / 拉氏正、反变换的定义

小节2 / 单边拉氏变换的收敛域

小节3 / 常用信号的单边拉氏变换

单边拉氏变换的收敛域

$f(t)$ 的单边拉普拉斯变换与信号 $f(t)\varepsilon(t)$ 的双边拉普拉斯变换相同，故单边拉普拉斯变换的收敛域与因果信号的双边拉普拉斯变换的收敛域相同，为 $Re[s] = \sigma > \sigma_0$ 即以 $Re[s] = \sigma_0$ 为收敛轴的右侧。

「说明」

信号的单边拉普拉斯变换 $F(s)$ 与信号 $f(t)$ 一一对应，本课程主要讨论单边拉普拉斯变换，故对收敛域不再特别强调。

拉普拉斯变换

小节1 / 拉氏正、反变换的定义

小节2 / 单边拉氏变换的收敛域

小节3 / 常用信号的单边拉氏变换

常用信号的单边拉氏变换

$$1 \quad \delta(t) \leftrightarrow 1 \quad \text{Re}[s] > -\infty ; \quad \delta^{(n)}(t) \leftrightarrow s^n \quad \text{Re}[s] > -\infty$$

$$2 \quad \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s} \quad \text{Re}[s] > 0$$

$$3 \quad e^{s_0 t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s - s_0} \quad \text{Re}[s] > \text{Re}[s_0] ; \quad e^{\pm \alpha t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s \mp \alpha} \quad \text{Re}[s] > \pm \alpha$$

$$e^{\pm j\omega_0 t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s \mp j\omega_0} \quad \text{Re}[s] > 0$$

$$4 \quad \cos \omega_0 t \varepsilon(t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s - j\omega_0} + \frac{1}{s + j\omega_0}\right) = \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \quad \text{Re}[s] > 0$$

$$\sin \omega_0 t \varepsilon(t) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t})\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{2j}\left(\frac{1}{s - j\omega_0} - \frac{1}{s + j\omega_0}\right) = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \quad \text{Re}[s] > 0$$

$$5 \quad g_\tau(t - \frac{\tau}{2}) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - \tau) \leftrightarrow \frac{1 - e^{-s\tau}}{s} \quad \text{Re}[s] > -\infty$$

拉氏变换的性质

小节1 / 拉氏变换的性质

线性性质

若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(s) \quad Re[s] > \sigma_1$

$f_2(t) \leftrightarrow F_2(s) \quad Re[s] > \sigma_2$

则 $a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t) \leftrightarrow a_1 F_1(s) + a_2 F_2(s) \quad Re[s] > \max(\sigma_1, \sigma_2)$

例题5-1 / 求信号 $f(t) = (1 - e^{-2t})\varepsilon(t)$ 的象函数 $F(s)$ 。

解析5-1 / $f(t) = \varepsilon(t) - e^{-2t}\varepsilon(t)$

$$\text{因 } \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s} \quad \text{Re}[s] > 0 \quad e^{-2t}\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+2} \quad \text{Re}[s] > -2$$

$$\text{故 } F(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} \quad \text{Re}[s] > 0 \quad (\text{公共收敛部分})$$

时移性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(s) \quad Re[s] > \sigma_0$

则 $\underline{f(t - t_0)}\underline{\varepsilon(t - t_0)} \leftrightarrow F(s)e^{-st_0} \quad Re[s] > \sigma_0$

(二者同时变化性质才成立)

例题5-2 / 试求下面三个信号的单边拉普拉斯变换。

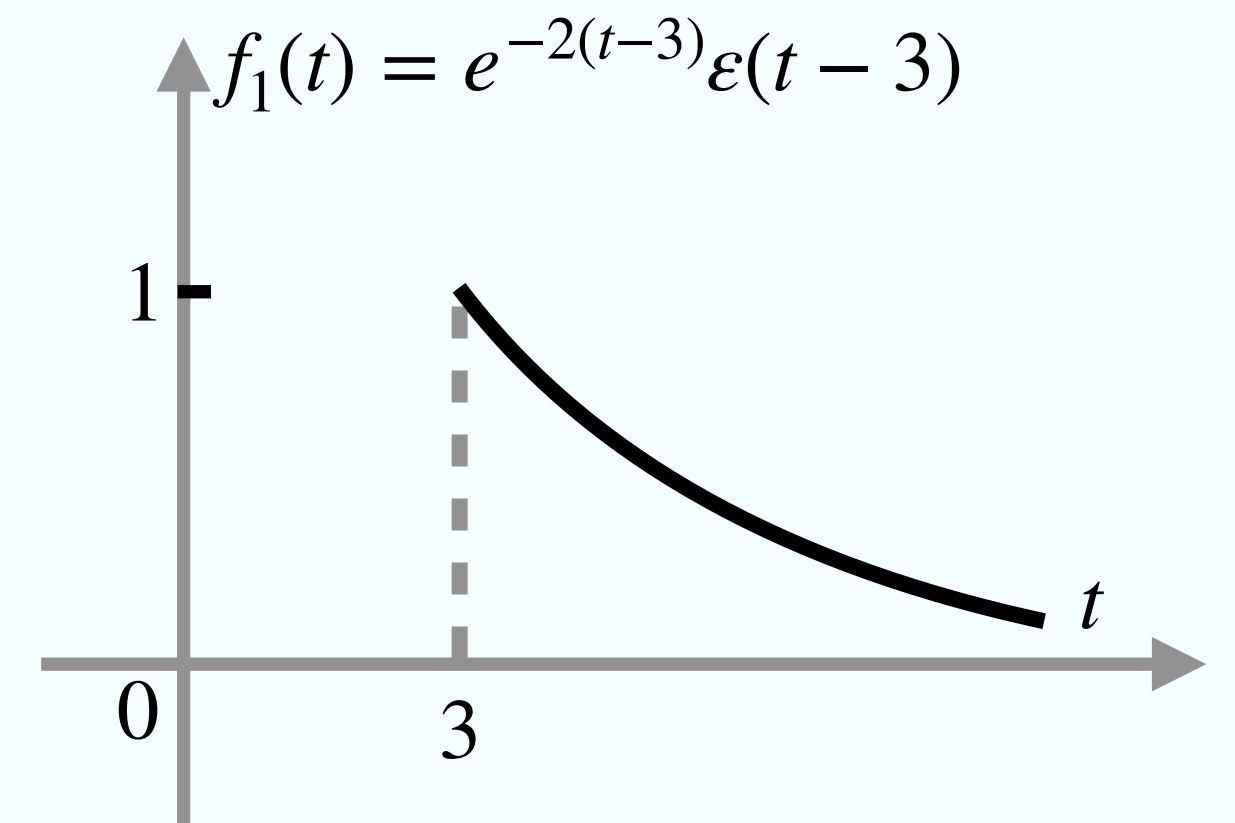
$$(1) \quad f_1(t) = e^{-2(t-3)}\varepsilon(t-3)$$

$$(2) \quad f_2(t) = e^{-2t}\varepsilon(t-3)$$

$$(3) \quad f_3(t) = e^{-2(t-3)}\varepsilon(t)$$

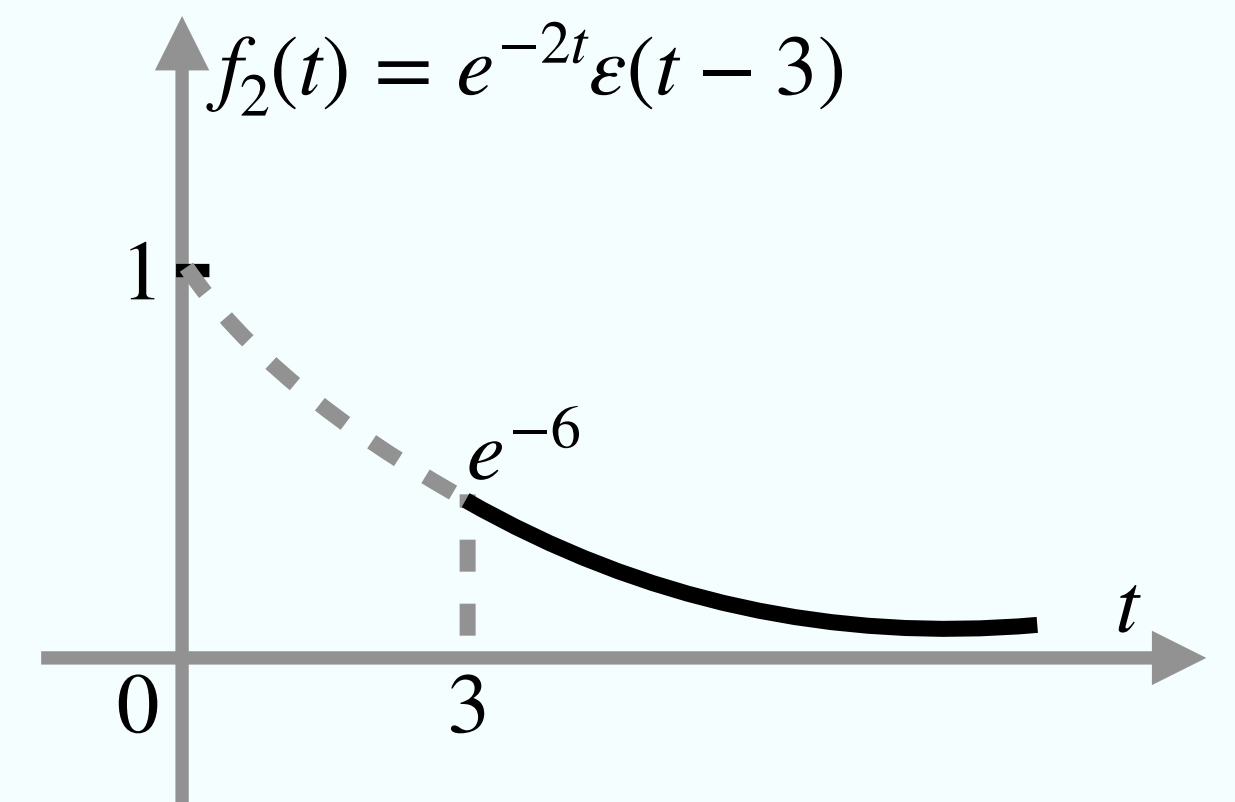
解析5-2 / (1) $e^{-2t}\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+2} \quad \text{Re}[s] > -2$

$$\text{故 } f_1(t) = e^{-2(t-3)}\varepsilon(t-3) \leftrightarrow \frac{e^{-3s}}{s+2} \quad \text{Re}[s] > -2$$



$$(2) \quad f_2(t) = e^{-2t}\varepsilon(t-3) = e^{-2(t-3+3)}\varepsilon(t-3) = e^{-6}e^{-2(t-3)}\varepsilon(t-3) \quad (\text{构造时移})$$

$$\text{故 } f_2(t) = e^{-2t}\varepsilon(t-3) \leftrightarrow \frac{e^{-6}e^{-3s}}{s+2} = \frac{e^{-3(s+2)}}{s+2} \quad \text{Re}[s] > -2$$



例题5-2 / 试求下面三个信号的单边拉普拉斯变换。

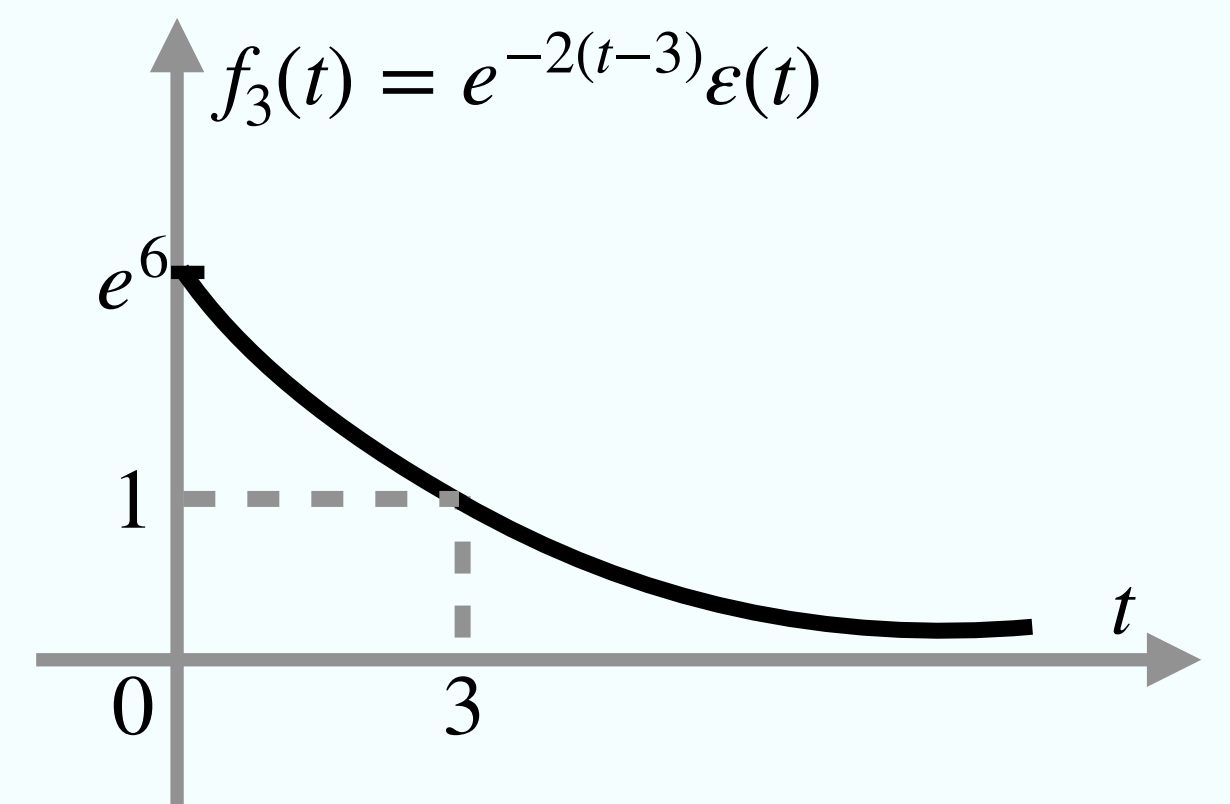
$$(1) \quad f_1(t) = e^{-2(t-3)}\varepsilon(t-3)$$

$$(2) \quad f_2(t) = e^{-2t}\varepsilon(t-3)$$

$$(3) \quad f_3(t) = e^{-2(t-3)}\varepsilon(t)$$

解析5-2 / (3) $f_3(t) = e^{-2(t-3)}\varepsilon(t) = e^6 e^{-2t}\varepsilon(t)$

$$\text{故 } f_3(t) = e^{-2(t-3)}\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{e^6}{s+2} \quad \text{Re}[s] > -2$$



时移性质「求单边周期信号的拉普拉斯变换」

单边周期信号 $f_T(t) = f_0(t) + f_0(t - T) + f_0(t - 2T) + \cdots = \sum_{n=0}^{+\infty} f_0(t - nT)\varepsilon(t)$

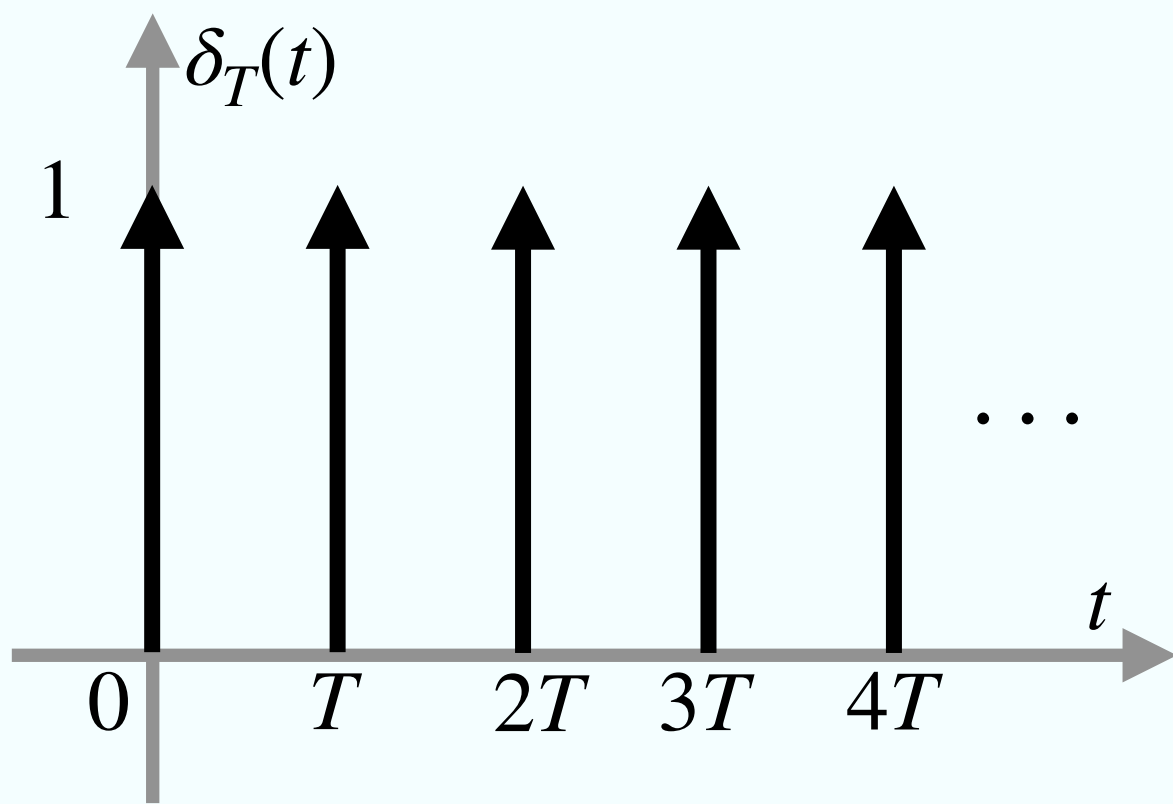
$f_0(t)$ 为 $f_T(t)$ 在第一个周期内的信号，且 $f_0(t) \leftrightarrow F_0(s)$

根据时移性质： $LT[f_T(t)] = \sum_{n=0}^{+\infty} F_0(s)e^{-snT} = F_0(s)(1 + e^{-sT} + e^{-2sT} + \cdots)$

$|e^{-sT}| < 1$ 即 $Re[s] > 0$ 级数 $1 + e^{-sT} + e^{-2sT} + \cdots$ 收敛于 $\frac{1}{1 - e^{-sT}}$

故 $LT[f_T(t)] = \frac{F_0(s)}{1 - e^{-sT}} \quad Re[s] > 0$ 已知第一周期内的脉冲 $f_0(t)$ 及 T 即可求拉氏变换。

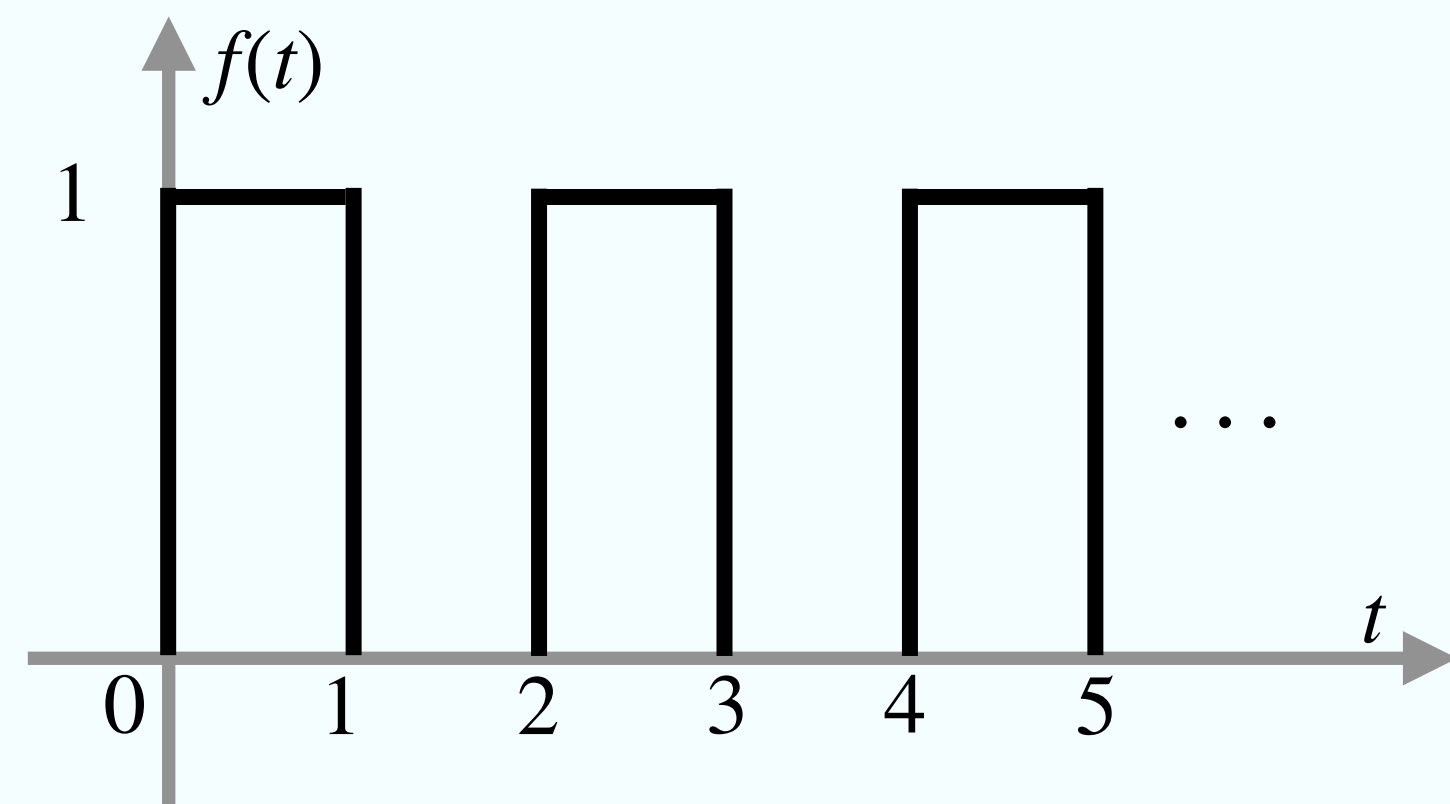
例题5-3 / 求单边周期冲激序列 $\delta_T(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \delta(t - nT)$ 的象函数 $F(s)$ 其中 T 为周期。



解析5-3 / $f_0(t) = \delta(t) \leftrightarrow 1$

$$\text{故 } \delta_T(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \delta(t - nT) \leftrightarrow \frac{1}{1 - e^{-sT}} \quad \text{Re}[s] > 0$$

例题5-4 / 求图示周期矩形脉冲信号的象函数 $F(s)$ 。



解析5-4 / $T = 2$ $f_0(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - 1) \leftrightarrow F_0(s) = \frac{1 - e^{-s}}{s}$

$$\begin{aligned} \text{故 } F(s) &= \frac{F_0(s)}{1 - e^{-sT}} = \frac{1 - e^{-s}}{s} \cdot \frac{1}{1 - e^{-2s}} \\ &= \frac{1}{s(1 + e^{-s})} \quad \text{Re}[s] > 0 \end{aligned}$$

复频移性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(s) \quad \text{Re}[s] > \sigma_1$

则 $f(t)e^{s_0 t} \leftrightarrow F(s - s_0) \quad \text{Re}[s] > \sigma_1 + \sigma_0, \sigma_0 = \text{Re}[s_0]$

例题5-5 / 求单边指数衰减正、余弦信号 $f_1(t) = e^{-\alpha t} \sin \omega_0 t \varepsilon(t)$ 与 $f_2(t) = e^{-\alpha t} \cos \omega_0 t \varepsilon(t)$ 的象函数。

解析5-5 / $\sin \omega_0 t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \quad \text{Re}[s] > 0$

$$\cos \omega_0 t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \quad \text{Re}[s] > 0$$

故 $e^{-\alpha t} \sin \omega_0 t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{\omega_0}{(s + \alpha)^2 + \omega_0^2} \quad \text{Re}[s] > -\alpha$

$$e^{-\alpha t} \cos \omega_0 t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \omega_0^2} \quad \text{Re}[s] > -\alpha$$

尺度变换性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(s) \quad \text{Re}[s] > \sigma_0$

则 $f(at)\varepsilon(at) \leftrightarrow \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right) \quad \text{Re}[s] > a\sigma_0$ 其中 $a > 0$

例题5-6 / 已知 $f(t) \leftrightarrow F(s) \quad \text{Re}[s] > \sigma_0$, 求 $f_1(t) = f(at - b)\varepsilon(at - b)$ 的象函数 $F_1(s)$ 。

解析5-6 / 先时移, 后尺度

$$\text{时移: } f(t - b)\varepsilon(t - b) \leftrightarrow F(s)e^{-sb} \quad \text{Re}[s] > \sigma_0$$

$$\text{尺度: } f(at - b)\varepsilon(at - b) \leftrightarrow \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)e^{-\frac{s}{a}b} \quad \text{Re}[s] > a\sigma_0$$

例题5-7 / 已知 $f(t)\varepsilon(t)$ 的象函数 $F(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$ ，求 $e^{-t}f(3t - 2)\varepsilon(3t - 2)$ 的象函数 $F_1(s)$ 。

解析5-7 / $f(t)\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{s}{s^2 + 1}$

$$f(t - 2)\varepsilon(t - 2) \leftrightarrow \frac{s}{s^2 + 1}e^{-2s} \text{ (时移)}$$

$$f(3t - 2)\varepsilon(3t - 2) \leftrightarrow \frac{1}{3} \frac{\frac{s}{3}}{(\frac{s}{3})^2 + 1} e^{-2\frac{s}{3}} = \frac{s}{s^2 + 9} e^{-2\frac{s}{3}} \text{ (尺度)}$$

$$e^{-t}f(3t - 2)\varepsilon(3t - 2) \leftrightarrow \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 9} e^{-2\frac{s+1}{3}} \text{ (复频移)}$$

时域卷积性质

若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(s) \quad Re[s] > \sigma_1$

$f_2(t) \leftrightarrow F_2(s) \quad Re[s] > \sigma_2$

则 $f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(s)F_2(s) \quad Re[s] > \sigma_0$ 为 $F_1(s)$ 与 $F_2(s)$ 收敛域公共部分。

「说明」

LTI 连续时间系统的零状态响应: $y_{zs}(t) = e(t) * h(t)$

根据卷积性质: $Y_{zs}(s) = H(s)E(s)$

例题5-8 / 已知某 LTI 连续系统的单位冲激响应 $h(t) = e^{-2t}\varepsilon(t)$ ，试求以 $e(t) = \varepsilon(t)$ 为激励时的零状态响应 $y_{zs}(t)$ 。

解析5-8 / $H(s) = LT[h(t)] = \frac{1}{s+2} \quad Re[s] > -2$

$$E(s) = LT[e(t)] = \frac{1}{s} \quad Re[s] > 0$$

$$Y_{zs}(s) = E(s)H(s) = \frac{1}{s(s+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}\right) \quad Re[s] > 0$$

$$y_{zs}(t) = \frac{1}{2}(1 - e^{-2t})\varepsilon(t)$$

复频域卷积性质

若 $f_1(t) \leftrightarrow F_1(s) \quad Re[s] > \sigma_1$

$f_2(t) \leftrightarrow F_2(s) \quad Re[s] > \sigma_2$

则 $f_1(t)f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi j} F_1(s) * F_2(s) \quad Re[s] > \sigma_1 + \sigma_2$

时域微分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(s) \quad \text{Re}[s] > \sigma_0$

则 $f'(t) \leftrightarrow sF(s) - f(0_-)$ 引入初始状态

$$f''(t) \leftrightarrow s^2F(s) - sf(0_-) - f'(0_-)$$

若 $f(t)$ 为因果信号, 则 $f^{(n)}(t) \leftrightarrow s^n F(s)$

时域积分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(s) \quad \text{Re}[s] > \sigma_0$

则 $\int_{0_-}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{F(s)}{s}$

...

$$\left(\int_{0_-}^t\right)^n f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{F(s)}{s^n}$$

$\left(\int_{0_-}^t\right)^n$ 表示对函数从 0_- 到 t 的 n 重积分。

时域积分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(s) \quad \text{Re}[s] > \sigma_0$

则 $f^{(-1)}(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{F(s)}{s} + \frac{f^{(-1)}(0_-)}{s}$

$$f^{(-2)}(t) = \left(\int_{-\infty}^t \right)^2 f(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{F(s)}{s^2} + \frac{f^{(-1)}(0_-)}{s^2} + \frac{f^{(-2)}(0_-)}{s}$$

...

$\left(\int_{-\infty}^t \right)^n$ 表示对 $f(t)$ 从 $-\infty$ 到 t 的 n 重积分。

$f^{(-i)}(0_-)$ 表示对 $f(t)$ 的 i 重积分到 $t = 0_-$ 时刻的值。

例题5-9 / 求 $f(t) = t^n \varepsilon(t)$ 的象函数。

解析5-9 / $\frac{d}{dt}[t\varepsilon(t)] = t\delta(t) + \varepsilon(t) = \varepsilon(t)$

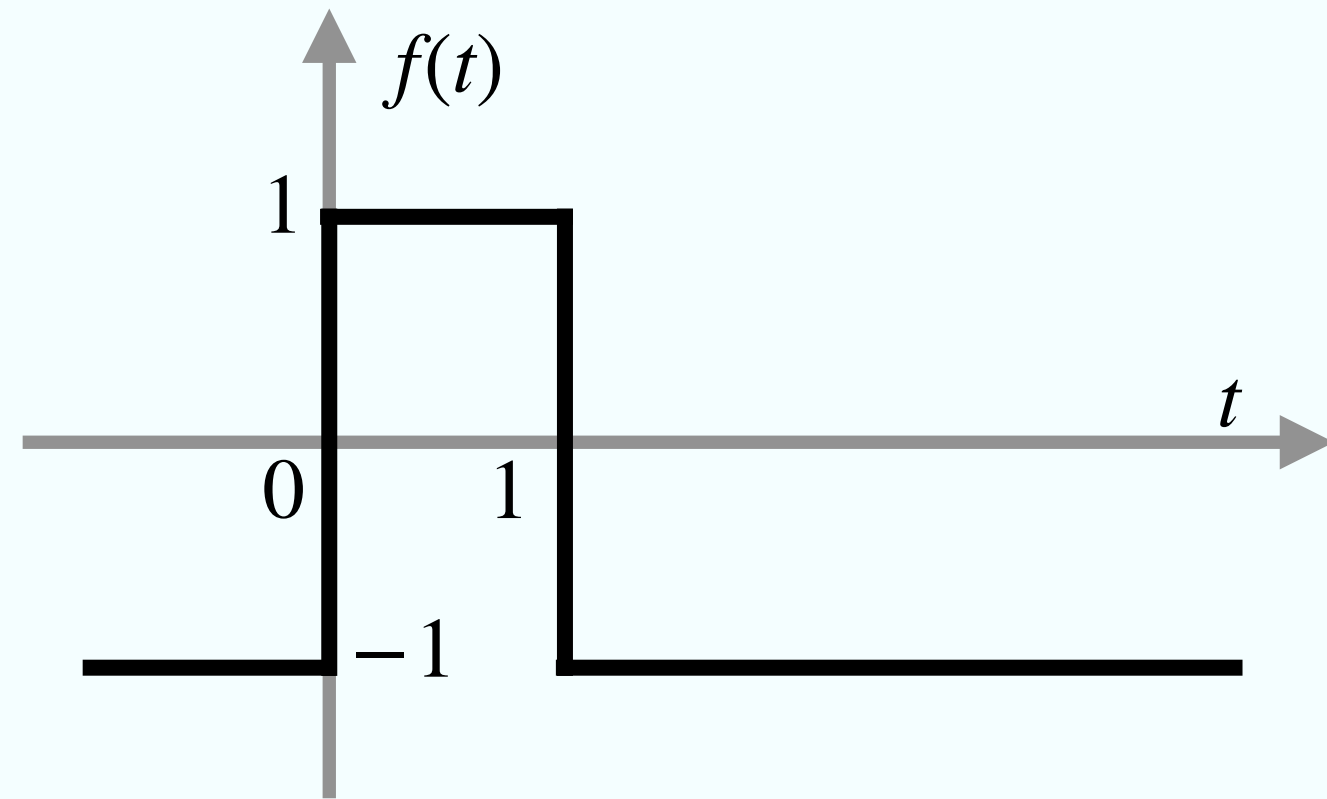
$$\frac{d^2}{dt^2}[t^2\varepsilon(t)] = 2\frac{d}{dt}[t\varepsilon(t)] = 2\varepsilon(t)$$

$$\frac{d^n}{dt^n}[t^n\varepsilon(t)] = n\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}[t^{n-1}\varepsilon(t)] = n(n-1)\frac{d^{n-2}}{dt^{n-2}}[t^{n-2}\varepsilon(t)] = \cdots = n!\varepsilon(t)$$

$$\text{故 } t^n\varepsilon(t) = n!\left(\int_{-\infty}^t\right)^n\varepsilon(\tau)d\tau$$

$$\text{根据积分性质 } LT[t^n\varepsilon(t)] = \frac{n!}{s^n} \cdot \frac{1}{s} = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad t^n\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{n!}{s^{n+1}}$$

例题5-10 / 求如图所示信号 $f(t)$ 的象函数 $F(s)$ 。

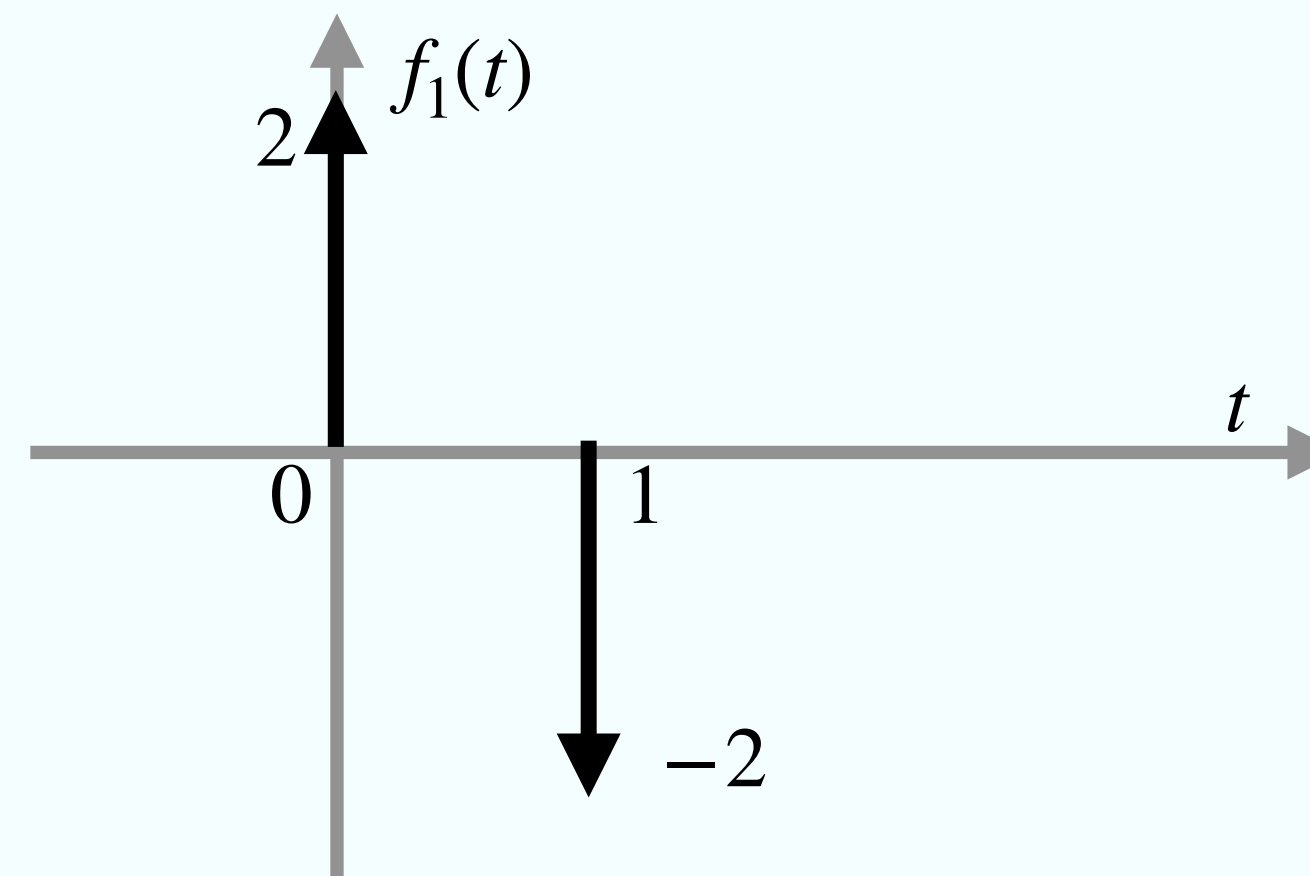


解析5-10 / 对 $f(t)$ 求导，记 $f_1(t) = f'(t)$

$$f_1(t) = 2\delta(t) - 2\delta(t-1) \leftrightarrow F_1(s) = 2 - 2e^{-s}$$

易得 $f(0_-) = -1$

$$\begin{aligned} \text{故 } F(s) &= \frac{F_1(s)}{s} + \frac{f(0_-)}{s} = \frac{2(1 - e^{-s})}{s} + \frac{-1}{s} \\ &= \frac{1 - 2e^{-s}}{s} \end{aligned}$$



复频域微积分性质

1 复频域积分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(s) \quad \text{Re}[s] > \sigma_0$

则 $(-t)^n f(t) \leftrightarrow \frac{d^n}{ds^n} F(s) \quad \text{Re}[s] > \sigma_0$

2 复频域微分性质

若 $f(t) \leftrightarrow F(s) \quad \text{Re}[s] > \sigma_0$

则 $\frac{f(t)}{t} \leftrightarrow \int_s^{+\infty} F(\lambda) d\lambda$

初值定理与终值定理

1 初值定理

若信号 $f(t)$ 不包含冲激函数 $\delta(t)$ 及其各阶导数 $\delta^{(n)}(t)$ ，且 $f(t) \leftrightarrow F(s) \quad \text{Re}[s] > \sigma_0$

$$\text{则 } f(0_+) = \lim_{t \rightarrow 0_+} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$$

$$f'(0_+) = \lim_{t \rightarrow 0_+} f'(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s[sF(s) - f(0_+)]$$

$$f''(0_+) = \lim_{t \rightarrow 0_+} f''(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s[s^2F(s) - sf(0_+) - f'(0_+)]$$

初值定理与终值定理

2 终值定理

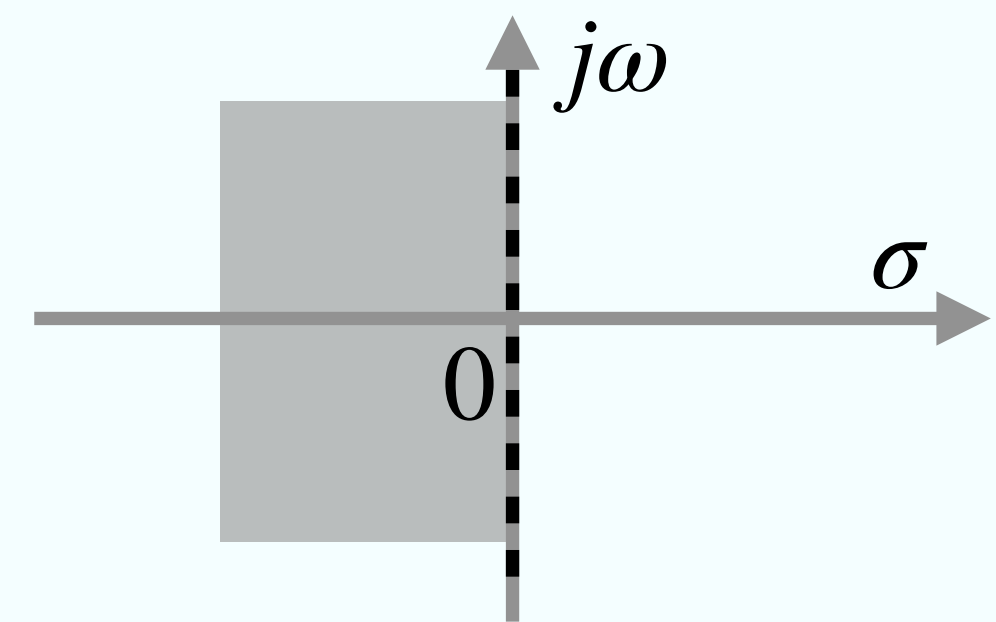
若 $f(\infty)$ 存在, 且 $f(t) \leftrightarrow F(s)$ $Re[s] > \sigma_0$, $-\infty < \sigma_0 < 0$

$$\text{则 } f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

「注意」

只有当 $\sigma_0 < 0$, 即 $sF(s)$ 在 s 平面右半平面及在 $j\omega$ 轴上不存在极点 (原点 $s = 0$ 处一阶极点除外)

时, 才可应用中值定理。



例题5-11 / 试求下列信号的初值 $f(0_+)$ 与终值 $f(\infty)$ 。

$$(1) \quad F(s) = \frac{1}{s+1}$$

$$(2) \quad F(s) = \frac{2s}{s^2+4}$$

解析5-11 / (1) $f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s}{s+1} = \lim_{s \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{s+1}) = 1$

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s+1} = 0$$

$$(2) \quad f(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s^2}{s^2+4} = \lim_{s \rightarrow \infty} (2 - \frac{8}{s^2+4}) = 2$$

$F(s)$ 极点 $s_{1,2} = \pm 2j$ 在虚轴上，故 $f(\infty)$ 不存在。

拉氏变换反变换

小节1 / 拉氏变换反变换

单边拉氏反变换的三种方法

1 留数法

2 查表法

3 部分分式展开法

单边拉氏反变换的三种方法

1 留数法

2 查表法

3 部分分式展开法

部分分式展开法

A 含一阶极点的真分式

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{(s - s_1)(s - s_2) \cdots (s - s_n)}$$

当 $m < n$ 时, $F(s)$ 为真分式

$F(s)$ 只含一阶极点时, 象函数可以展开为 $F(s) = \frac{k_1}{s - s_1} + \frac{k_2}{s - s_2} + \cdots + \frac{k_n}{s - s_n}$

其中系数 $k_i = (s - s_i)F(s) \Big|_{s=s_i}$

利用变换对 $e^{s_i t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s - s_i}$ 即可求得反变换。

例题5-12 / 求 $F(s) = \frac{s+4}{s^3+2s^2+2s}$ 的原函数 $f(t)$ 。

解析5-12 /
$$F(s) = \frac{s+4}{s^3+2s^2+2s} = \frac{s+4}{s(s+1)(s+2)} = \frac{k_1}{s} + \frac{k_2}{s+1} + \frac{k_3}{s+2}$$

其中： $k_1 = sF(s) \Big|_{s=0} = \frac{s+4}{(s+1)(s+2)} \Big|_{s=0} = 2$

$$k_2 = (s+1)F(s) \Big|_{s=-1} = \frac{s+4}{s(s+2)} \Big|_{s=-1} = -3$$

$$k_3 = (s+2)F(s) \Big|_{s=-2} = \frac{s+4}{s(s+1)} \Big|_{s=-2} = 1$$

故
$$F(s) = \frac{2}{s} - \frac{3}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

故
$$f(t) = (2 - 3e^{-t} + e^{-2t})\varepsilon(t)$$

部分分式展开法

B 含一对共轭单极点的真分式

$F(s)$ 有一对共轭单极点 $s_{1,2} = -\alpha \pm j\beta$ 时，可展开为

$$F(s) = \underbrace{\frac{k_1}{s - (-\alpha + j\beta)} + \frac{k_2}{s - (-\alpha - j\beta)}}_{\text{共轭单极点}} + \underbrace{\sum_{i=3}^n \frac{k_i}{s - s_i}}_{\text{单根}}$$

其中： $k_1 = [s - (-\alpha + j\beta)]F(s) \Big|_{s=-\alpha+j\beta} = |k_1| e^{j\varphi}$ $k_2 = k_1^* = |k_1| e^{-j\varphi}$

即两个系数只需求得一个，另一个取共轭。

故
$$F(s) = \frac{|k_1| e^{j\varphi}}{s - (-\alpha + j\beta)} + \frac{|k_1| e^{-j\varphi}}{s - (-\alpha - j\beta)} + \sum_{i=3}^n \frac{k_i}{s - s_i}$$

部分分式展开法

B 含一对共轭单极点的真分式

$$\text{故 } F(s) = \frac{|k_1| e^{j\varphi}}{s - (-\alpha + j\beta)} + \frac{|k_1| e^{-j\varphi}}{s - (-\alpha - j\beta)} + \sum_{i=3}^n \frac{k_i}{s - s_i}$$

$$\begin{aligned} \text{取反变换, } f(t) &= [|k_1| e^{j\varphi} e^{(-\alpha + j\beta)t} + |k_1| e^{-j\varphi} e^{(-\alpha - j\beta)t}] \varepsilon(t) + \sum_{i=3}^n k_i e^{s_i t} \varepsilon(t) \\ &= |k_1| e^{-\alpha t} [e^{j(\beta t + \varphi)} + e^{-j(\beta t + \varphi)}] \varepsilon(t) + \sum_{i=3}^n k_i e^{s_i t} \varepsilon(t) \\ &= 2|k_1| e^{-\alpha t} \cos(\beta t + \varphi) \varepsilon(t) + \sum_{i=3}^n k_i e^{s_i t} \varepsilon(t) \end{aligned}$$

通过上述分析，我们可以发现，对于共轭单极点的情形，处理方式与分析普通单极点一致。

例题5-13 / 求 $F(s) = \frac{s+5}{(s+1)(s^2+4s+5)}$ 的原函数 $f(t)$ 。

解析5-13 /
$$F(s) = \frac{s+5}{(s+1)(s^2+4s+5)} = \frac{s+5}{(s+1)(s+2-j)(s+2+j)} = \frac{k_1}{s+1} + \frac{k_2}{s-(-2+j)} + \frac{k_3}{s-(-2-j)}$$

其中: $k_1 = (s+1)F(s) \Big|_{s=-1} = \frac{s+2}{s^2+4s+5} \Big|_{s=-1} = \frac{1}{2}$

$$k_2 = (s+2-j)F(s) \Big|_{s=-2+j} = \frac{s+2}{(s+1)(s+2+j)} \Big|_{s=-2+j} = \frac{1}{4}(-1-j) = \frac{\sqrt{2}}{4}e^{-j\frac{3\pi}{4}}$$

$$k_3 = k_2^* = \frac{\sqrt{2}}{4}e^{j\frac{3\pi}{4}}$$

故
$$F(s) = \frac{1}{2(s+1)} + \frac{\sqrt{2}}{4} \left(\frac{e^{-j\frac{3\pi}{4}}}{s+2-j} + \frac{e^{j\frac{3\pi}{4}}}{s+2+j} \right)$$

故
$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2}e^{-t}\varepsilon(t) + \frac{\sqrt{2}}{4}[e^{-j\frac{3\pi}{4}}e^{(-2+j)t} + e^{j\frac{3\pi}{4}}e^{(-2-j)t}]\varepsilon(t) = \frac{1}{2}e^{-t}\varepsilon(t) + \frac{\sqrt{2}}{4}e^{-2t}[e^{j(t-\frac{3\pi}{4})} + e^{-j(t-\frac{3\pi}{4})}]\varepsilon(t) \\ &= \frac{1}{2}e^{-t}\varepsilon(t) + \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-2t}\cos(t - \frac{3\pi}{4})\varepsilon(t) \\ &= \frac{1}{2}[e^{-t} + \sqrt{2}e^{-2t}\cos(t - \frac{3\pi}{4})]\varepsilon(t) \end{aligned}$$

部分分式展开法

C 含有重极点的真分式

$F(s)$ 在 $s = s_1$ 处含 r 阶重极点，其余均为一阶极点，则可以展开为

$$F(s) = \underbrace{\frac{k_{11}}{(s-s_1)^r} + \frac{k_{12}}{(s-s_1)^{r-1}} + \dots + \frac{k_{1r}}{s-s_1}}_{\text{重根}} + \underbrace{\sum_{i=r+1}^n \frac{k_i}{s-s_i}}_{\text{单根}}$$

其中系数 $k_{1i} = \frac{1}{(i-1)!} \frac{d^{i-1}}{ds^{i-1}} [(s-s_1)^r F(s)] \Big|_{s=s_1}$

利用变换对 $t^n \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{n!}{s^{n+1}}$ ，辅以频移性质 $t^n e^{s_1 t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{n!}{(s-s_1)^{n+1}}$

可得 $\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{s_1 t} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{(s-s_1)^n}$ ，即可求得反变换。

例题5-14 / 求 $F(s) = \frac{s-2}{s(s+1)^3}$ 的原函数 $f(t)$ 。

解析5-14 / $F(s) = \frac{s-2}{s(s+1)^3} = \frac{k_{11}}{(s+1)^3} + \frac{k_{12}}{(s+1)^2} + \frac{k_{13}}{s+1} + \frac{k_4}{s}$

$$\text{其中: } k_{11} = (s+1)^3 F(s) \Big|_{s=-1} = \frac{s-2}{s} \Big|_{s=-1} = 3$$

$$k_{12} = \frac{1}{(2-1)!} \frac{d}{ds} [(s+1)^3 F(s)] \Big|_{s=-1} = \frac{d}{ds} \left[\frac{s-2}{s} \right] \Big|_{s=-1} = 2$$

$$k_{13} = \frac{1}{(3-1)!} \frac{d^2}{ds^2} [(s+1)^3 F(s)] \Big|_{s=-1} = \frac{1}{2} \frac{d^2}{ds^2} \left[\frac{s-2}{s} \right] \Big|_{s=-1} = 2$$

$$k_4 = sF(s) \Big|_{s=0} = \frac{s-2}{(s+1)^3} \Big|_{s=0} = -2$$

$$\text{故 } F(s) = \frac{3}{(s+1)^3} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{2}{s+1} - \frac{2}{s}$$

例题5-14 / 求 $F(s) = \frac{s-2}{s(s+1)^3}$ 的原函数 $f(t)$ 。

解析5-14 / 故 $F(s) = \frac{3}{(s+1)^3} + \frac{2}{(s+1)^2} + \frac{2}{s+1} - \frac{2}{s}$

由 $t^2\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{2}{s^3}$, $t\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s^2}$, 以及 $e^{-t}\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{(s+1)}$ $\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$

得 $t^2e^{-t}\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{2}{(s+1)^3}$ $te^{-t}\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{(s+1)^2}$

故 $f(t) = [\frac{3}{2}t^2e^{-t} + 2te^{-t} + 2e^{-t} - 2]\varepsilon(t)$

部分分式展开法

D 假分式的处理方法

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{(s - s_1)(s - s_2) \cdots (s - s_n)}$$

当 $m \geq n$ 时, $F(s)$ 为假分式

利用多项式除法将 $F(s)$ 分解为有理多项式与有理真分式之和。

$$F(s) = c_{m-n} s^{m-n} + \cdots + c_1 s + c_0 + \frac{D(s)}{A(s)} = P(s) + \frac{D(s)}{A(s)}$$

由 $\delta^{(n)}(t) \leftrightarrow s^n$ 可得 $P(s) = c_{m-n} s^{m-n} + \cdots + c_1 s + c_0 \leftrightarrow c_{m-n} \delta^{(m-n)}(t) + \cdots + c_1 \delta'(t) + c_0 \delta(t)$

$\frac{D(s)}{A(s)}$ 为真分式, 可重复前文所述操作进行部分分式进行展开。

例题5-15/ 求 $F(s) = \frac{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}{s^2 + 3s + 2}$ 的原函数 $f(t)$ 。

解析5-15/ 多项式除法： $F(s) = s + 2 + \frac{s + 3}{s^2 + 3s + 2}$

令 $F_1(s) = \frac{s + 3}{(s + 1)(s + 2)}$ 则 $F_1(s) = \frac{k_1}{s + 1} + \frac{k_2}{s + 2}$

$k_1 = (s + 1)F_1(s) \Big|_{s=-1} = \frac{s + 3}{s + 2} \Big|_{s=-1} = 2$

$k_2 = (s + 2)F_1(s) \Big|_{s=-2} = \frac{s + 3}{s + 1} \Big|_{s=-2} = -1$

故 $F(s) = s + 2 + \frac{2}{s + 1} - \frac{1}{s + 2} \leftrightarrow f(t) = \delta'(t) + 2\delta(t) + (2e^{-t} - e^{-2t})\varepsilon(t)$

$s^2 + 3s + 2$
真分式分母

$\sqrt{s^3 + 5s^2 + 9s + 7}$
 $\frac{s^3 + 3s^2 + 2s}{2s^2 + 7s + 7}$
 $\frac{2s^2 + 6s + 4}{s + 3}$
真分式分子

$s + 2$ 多项式

拉氏反变换的特殊情况

A 共轭单极点的配凑法

有共轭单极点时可使用配凑法，所运用的基本变换对为

$$\sin \beta t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{\beta}{s^2 + \beta^2}$$

$$\cos \beta t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{s}{s^2 + \beta^2}$$

$$e^{-\alpha t} \sin \beta t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{\beta}{(s + \alpha)^2 + \beta^2}$$

$$e^{-\alpha t} \cos \beta t \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{s + \alpha}{(s + \alpha)^2 + \beta^2}$$

例题5-16 / 求 $F(s) = \frac{s}{s^2 + s + 1}$ 的原函数 $f(t)$ 。

解析5-16 /

$$\begin{aligned}
 F(s) &= \frac{s}{s^2 + s + 1} = \frac{s}{(s + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \frac{s}{(s + \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} \\
 &= \frac{s + \frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{(s + \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \frac{s + \frac{1}{2}}{(s + \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} - \frac{1}{2} \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{(s + \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} \frac{2}{\sqrt{3}} \\
 &= \frac{s + \frac{1}{2}}{(s + \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{(s + \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2}
 \end{aligned}$$

故 $f(t) = e^{-\frac{1}{2}t} \left(\cos \frac{\sqrt{3}}{2}t - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t \right) \varepsilon(t)$

例题5-17 / 求 $F(s) = \frac{s+6}{s^3+2s^2+4s+8}$ 的原函数 $f(t)$ 。

解析5-17 /
$$F(s) = \frac{s+6}{s^3+2s^2+4s+8} = \frac{s+6}{(s+2)(s^2+4)} = \frac{k_1}{s+2} + \frac{k_2s+k_3}{s^2+4}$$

$$\begin{aligned} \text{由 } \frac{k_1}{s+2} + \frac{k_2s+k_3}{s^2+4} &= \frac{k_1(s^2+4) + (k_2s+k_3)(s+2)}{s^2+4} \\ &= \frac{(k_1+k_2)s^2 + (2k_2+k_3)s + (4k_1+2k_3)}{(s^2+4)(s+2)} \end{aligned}$$

$$\text{比对分子系数} \begin{cases} k_1+k_2=0 \\ 2k_1+k_3=1 \\ 4k_1+2k_3=6 \end{cases} \quad \text{得 } k_1 = \frac{1}{2} \quad k_2 = -\frac{1}{2} \quad k_3 = 2$$

$$\text{因此 } F(s) = \frac{1}{2} \frac{1}{s+2} + \frac{-\frac{1}{2}s+2}{s^2+4} = \frac{1}{2} \frac{1}{s+2} - \frac{1}{2} \frac{s}{s^2+4} + \frac{2}{s^2+4}$$

$$\text{故 } f(t) = [\frac{1}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2}\cos(2t) + \sin(2t)]\epsilon(t)$$

拉氏反变换的特殊情况

B 与周期信号有关的拉氏反变换

与周期信号有关的单边拉普拉斯反变换

$$f_T(t) \leftrightarrow \frac{F_0(s)}{1 - e^{-sT}} \quad F_0(s) \text{ 为第一个周期内信号 } f_0(t) \text{ 的象函数}$$

例题5-18 / 求 $F(s) = \frac{1}{s(1 + e^{-2s})}$ 的原函数 $f(t)$ 。

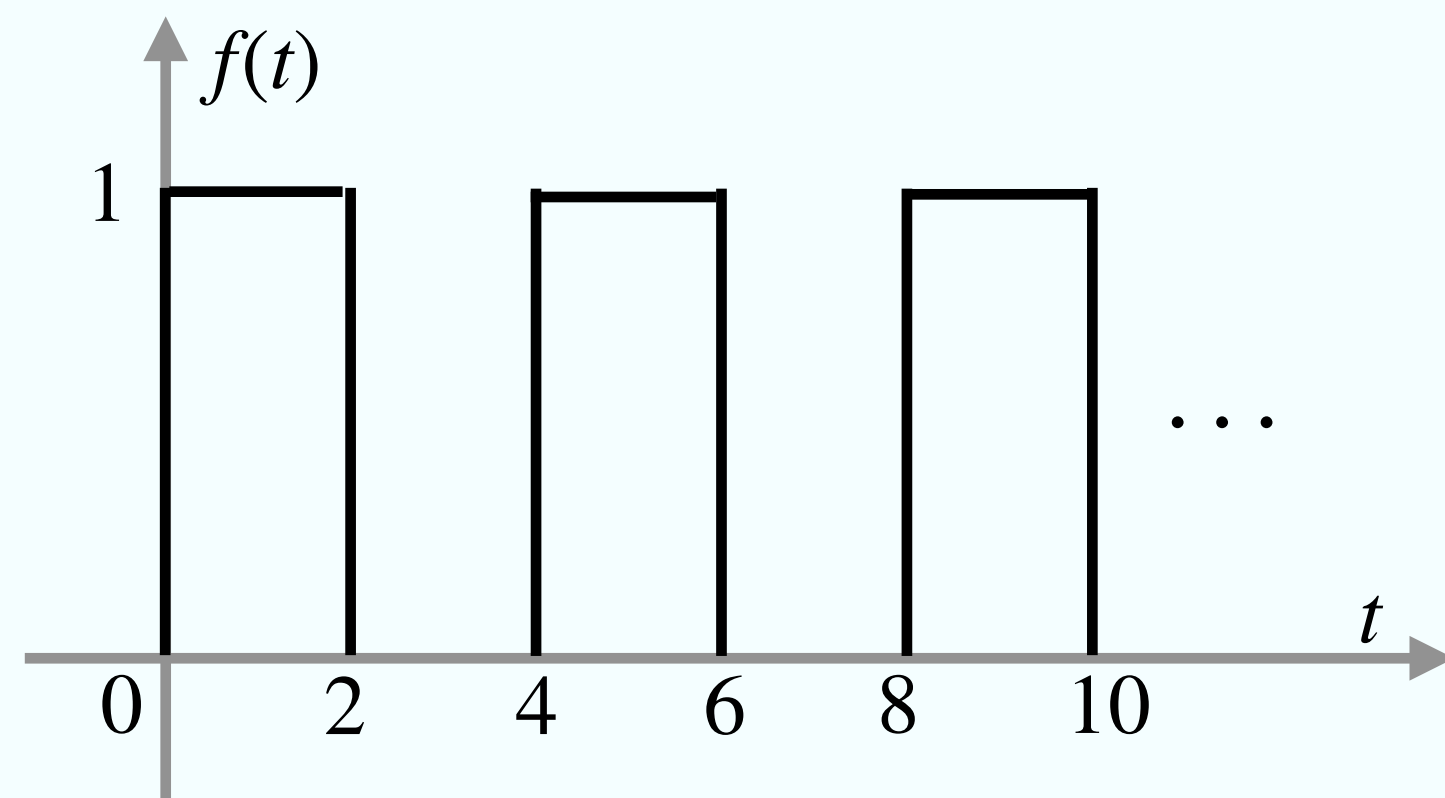
解析5-18 / $F(s) = \frac{1}{s(1 + e^{-2s})} = \frac{1 - e^{-2s}}{s} \frac{1}{1 - e^{-4s}}$

记 $F_0(s) = \frac{1 - e^{-2s}}{s}$ 则 $f_0(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - 2)$ 且周期 $T = 4$

故 $f(t)$ 是以 $f_0(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - 2)$ 为第一个周期内信号，且周期 $T = 4$ 的单边周期信号

故 $f(t) = \sum_{n=0}^{\infty} f_0(t - 4n) = \sum_{n=0}^{\infty} [\varepsilon(t - 4n) - \varepsilon(t - 2 - 4n)]$

如下图所示：



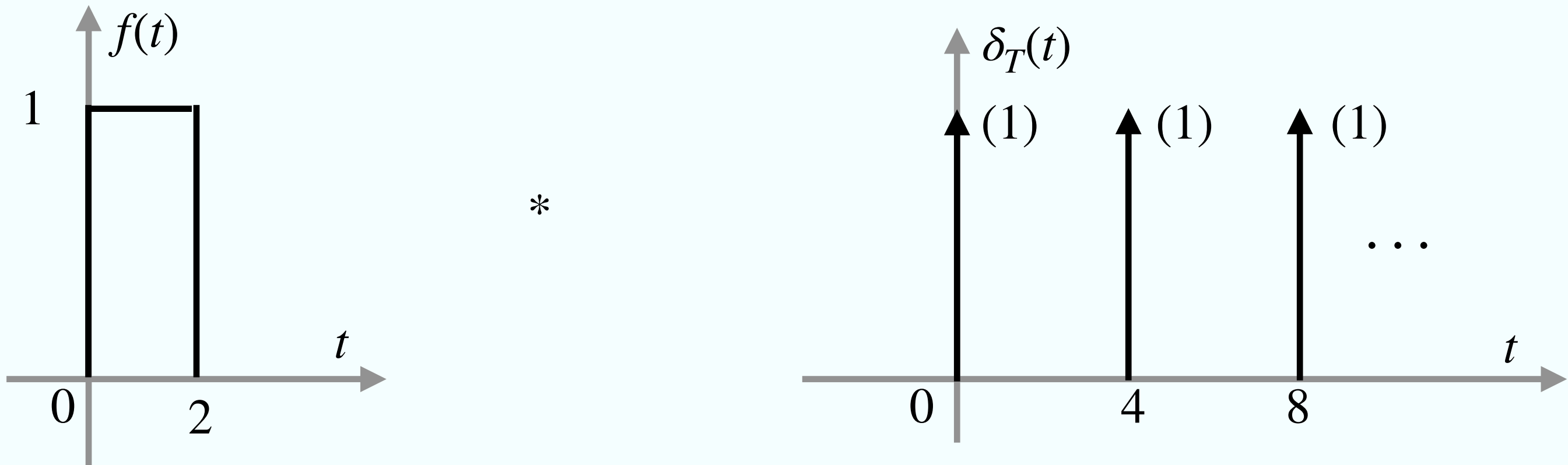
例题5-18/ 求 $F(s) = \frac{1}{s(1 + e^{-2s})}$ 的原函数 $f(t)$ 。

解析5-18/ 另解: $F(s) = \frac{1}{s(1 + e^{-2s})} = \frac{1 - e^{-2s}}{s} \frac{1}{1 - e^{-4s}}$

$$\frac{1 + e^{-2s}}{s} \leftrightarrow \varepsilon(t) - \varepsilon(t - 2)$$
$$\frac{1}{1 - e^{-4s}} \leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - 4n) \quad \left(\delta_T(t) \leftrightarrow \frac{1}{(1 - e^{-sT})} \right)$$

故 $f(t) = [\varepsilon(t) - \varepsilon(t - 2)] * \sum_{n=0}^{\infty} \delta(t - 4n)$

如下图所示:



系统的复频域分析

小节1 / 微分方程求解

小节2 / 系统函数

小节3 / S 域电路模型

小节4 / 系统的特性

系统的复频域分析

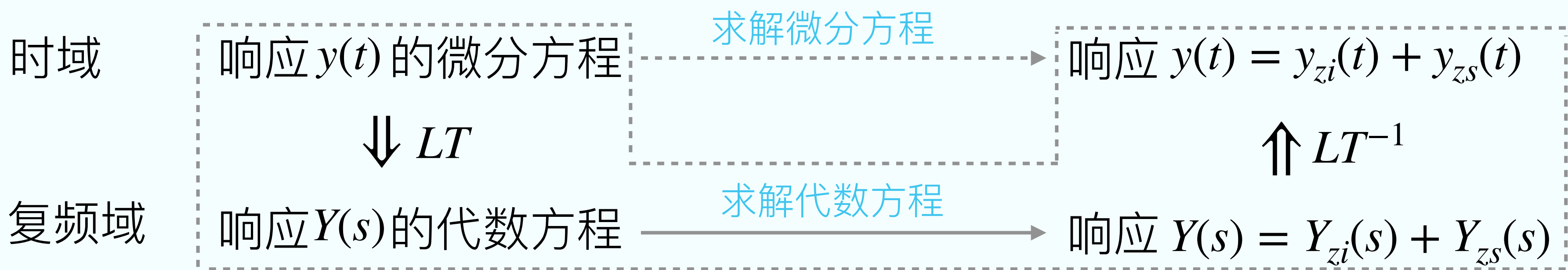
小节1 / 微分方程求解

小节2 / 系统函数

小节3 / S 域电路模型

小节4 / 系统的特性

系统微分方程复频域解



我们以二阶 LTI 连续系统为例：

微分方程为 $y''(t) + a_1y'(t) + a_0y(t) = b_2e''(t) + b_1e'(t) + b_0e(t)$

其中 $e(t)$ 在 $t = 0$ 时刻加入系统，即 $e(0_-) = e'(0_-) = e''(0_-) = 0$

对方程两端同时取单边拉普拉斯变换

$$[s^2Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-)] + a_1[sY(s) - y'(0_-)] + a_0Y(s) = b_2s^2E(s) + b_1sE(s) + b_0E(s)$$

整理 $(s^2 + a_1s + a_0)Y(s) - [(s + a_1)y(0_-) + y'(0_-)] = (b_2s^2 + b_1s + b_0)E(s)$

系统微分方程复频域解

$$\text{得 } Y(s) = \frac{(s + a_1)y(0_-) + y'(0_-)}{s^2 + a_1s + a_0} + \frac{b_2s^2 + b_1s + b_0}{s^2 + a_1s + a_0}E(s)$$

仅与 $y(0_-)$, $y'(0_-)$ 初始状态有关 仅与激励和系统结构有关

为零输入响应的象函数 $Y_{zi}(s)$ 为零状态响应的象函数 $Y_{zs}(s)$

$Y(s) = Y_{zi}(s) + Y_{zs}(s) \leftrightarrow y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$ 即此法可求解零输入响应, 零状态响应。

例题5-19 / 某LTI连续系统的微分方程为 $y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = 2e'(t) + e(t)$ ，已知 $e(t) = \varepsilon(t)$ ， $y(0_-) = 1$ ， $y'(0_-) = -2$ ，试求 $y_{zi}(t)$ ， $y_{zs}(t)$ ， $y(t)$ 。

解析5-19 / 对微分方程两端同时取单边拉普拉斯变换

$$[s^2Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-)] + 4[sY(s) - y(0_-)] + 3Y(s) = 2sE(s) + E(s)$$

$$(s^2 + 4s + 3)Y(s) - [(s + 4)y(0_-) + y'(0_-)] = (2s + 1)E(s)$$

$$Y(s) = \frac{(s + 4)y(0_-) + y'(0_-)}{s^2 + 4s + 3} + \frac{2s + 1}{s^2 + 4s + 3}E(s) \quad \text{其中 } E(s) = \frac{1}{s} \text{ 代入 } y(0_-) = 1, y'(0_-) = -2$$

$$Y(s) = \frac{s + 2}{s^2 + 4s + 3} + \frac{2s + 1}{s^2 + 4s + 3} \frac{1}{s} = \frac{s + 2}{(s + 1)(s + 3)} + \frac{2s + 1}{(s + 1)(s + 3)s}$$

$$\text{故 } Y_{zi}(s) = \frac{s + 2}{(s + 1)(s + 3)} = \frac{1}{2(s + 1)} + \frac{1}{2(s + 3)} \leftrightarrow y_{zi}(t) = \frac{1}{2}(e^{-t} + e^{-3t})\varepsilon(t)$$

$$Y_{zs}(s) = \frac{2s + 1}{(s + 1)(s + 3)s} = \frac{1}{3s} + \frac{1}{2(s + 1)} - \frac{5}{6(s + 3)} \leftrightarrow y_{zs}(t) = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{5}{6}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)$$

$$\text{全响应 } y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t) = \left(\frac{1}{3} + e^{-t} - \frac{1}{3}e^{-3t}\right)\varepsilon(t)$$

系统的复频域分析

小节1 / 微分方程求解

小节2 / 系统函数

小节3 / S 域电路模型

小节4 / 系统的特性

系统函数

系统函数的定义式为： $H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{E(s)}$

以二阶LTI连续系统为例：

微分方程为 $y''(t) + a_1y'(t) + a_0y(t) = b_2e''(t) + b_1e'(t) + b_0e(t)$

零状态取单边拉普拉斯变换： $(s^2 + a_1s + a_0)Y_{zs}(s) = (b_2s^2 + b_1s + b_0)E(s)$

$H(s) = \frac{b_2s^2 + b_1s + b_0}{s^2 + a_1s + a_0} \Rightarrow$ 微分方程右端
 $\Rightarrow$ 微分方程左端

故系统函数与微分方程的结构，系数有关，可描述系统的相关性质。

s 幂次对应于导数阶数，系统一一对应。

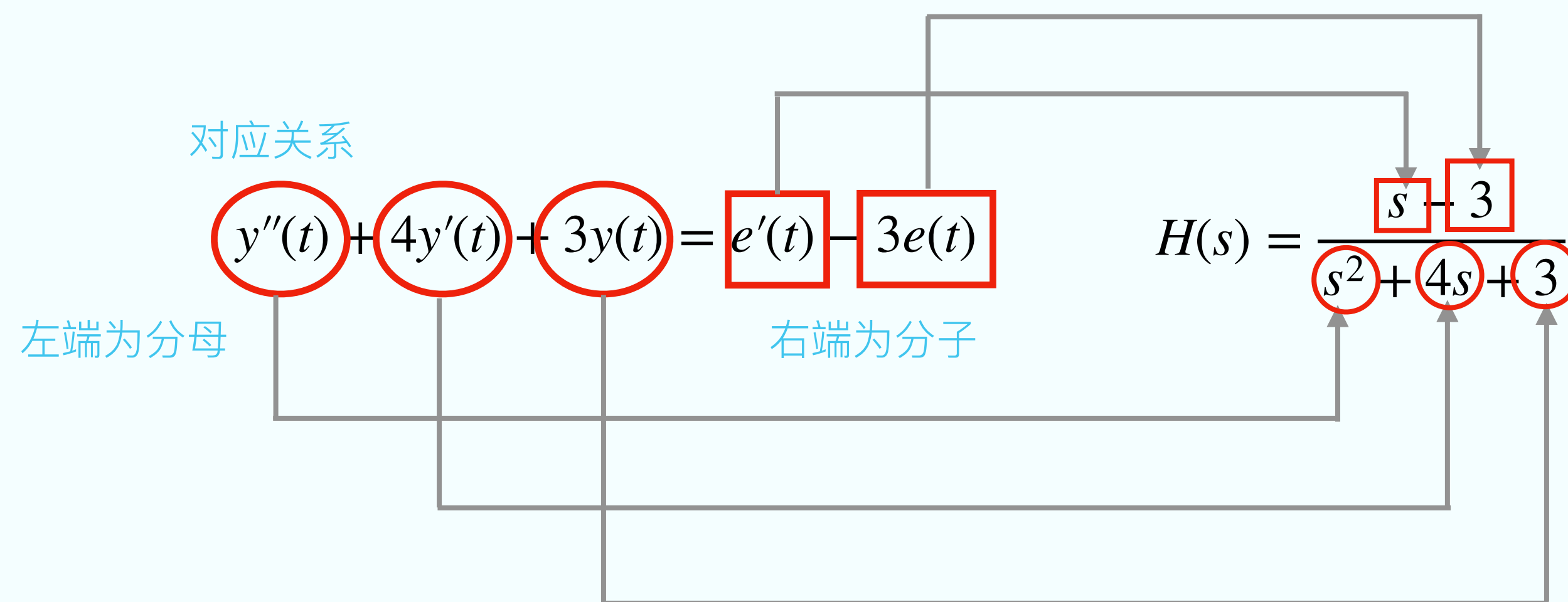
由 $y_{zs}(t) = e(t) * h(t)$, $Y_{zs}(s) = E(s)H(s)$ 可知 $h(t) \leftrightarrow H(s)$

例题5-20 / (1) 某LTI连续系统的模型为 $y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = e'(t) - 3e(t)$ ，求系统函数 $H(s)$ 。

(2) 已知某系统系统函数 $H(s) = \frac{s+6}{s^2+5s+6}$ ，写出该系统的微分方程。

解析5-20 / (1) 对微分方程在零状态下取单边拉普拉斯变换

$$(s^2 + 4s + 3)Y(s) = (s - 3)E(s) \quad \text{则 } H(s) = \frac{s - 3}{s^2 + 4s + 3}$$



例题5-20 / (1) 某LTI连续系统的模型为 $y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = e'(t) - 3e(t)$ ，求系统函数 $H(s)$ 。

(2) 已知某系统系统函数 $H(s) = \frac{s+6}{s^2+5s+6}$ ，写出该系统的微分方程。

解析5-20 / (2) $H(s) = \frac{Y_{zs}(s)}{E(s)} = \frac{s+6}{s^2+5s+6}$ 故 $(s^2+5s+6)Y_{zs}(s) = (s+6)E(s)$

微分方程为 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = e'(t) + 6e(t)$

系统函数与微分方程的互相转化

实现系统函数与微分方程的互相转化

$$y''(t) + a_1y'(t) + a_0y(t) = b_2e''(t) + b_1e'(t) + b_0e(t) \Leftrightarrow H(s) = \frac{b_2s^2 + b_1s + b_0}{s^2 + a_1s + a_0}$$

例题5-21 / 某系统当 $e(t) = e^{-t}\varepsilon(t)$ 时, $y_{zs}(t) = (e^{-t} - 2e^{-2t} + 3e^{-3t})\varepsilon(t)$

(1) 求该系统的阶跃响应 $g(t)$ 。

(2) 写出该系统的微分方程。

解析5-21 / (1) $Y_{zs}(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{2}{s+2} + \frac{3}{s+3} = H(s)E(s)$

$$\text{由 } E(s) = \frac{1}{s+1} \text{ 可得 } H(s) = Y_{zs}(s) \cdot (s+1) = 1 - 2\frac{s+1}{s+2} + 3\frac{s+1}{s+3} = \frac{2s^2 + 6s + 6}{s^2 + 5s + 6}$$

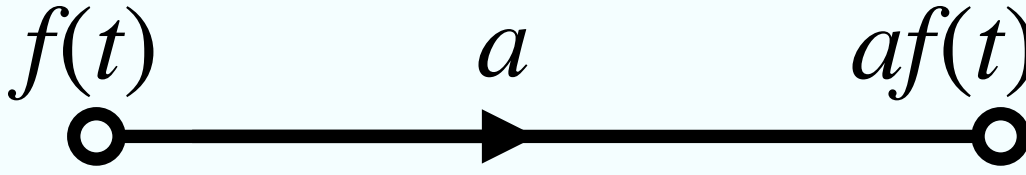
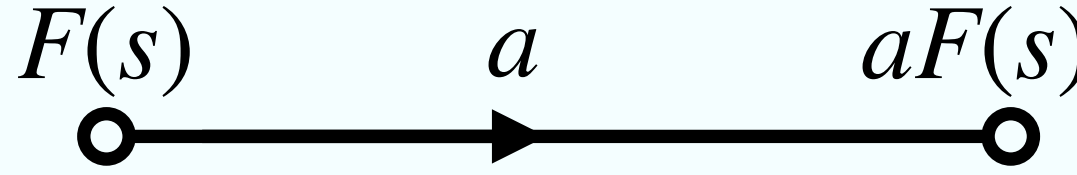
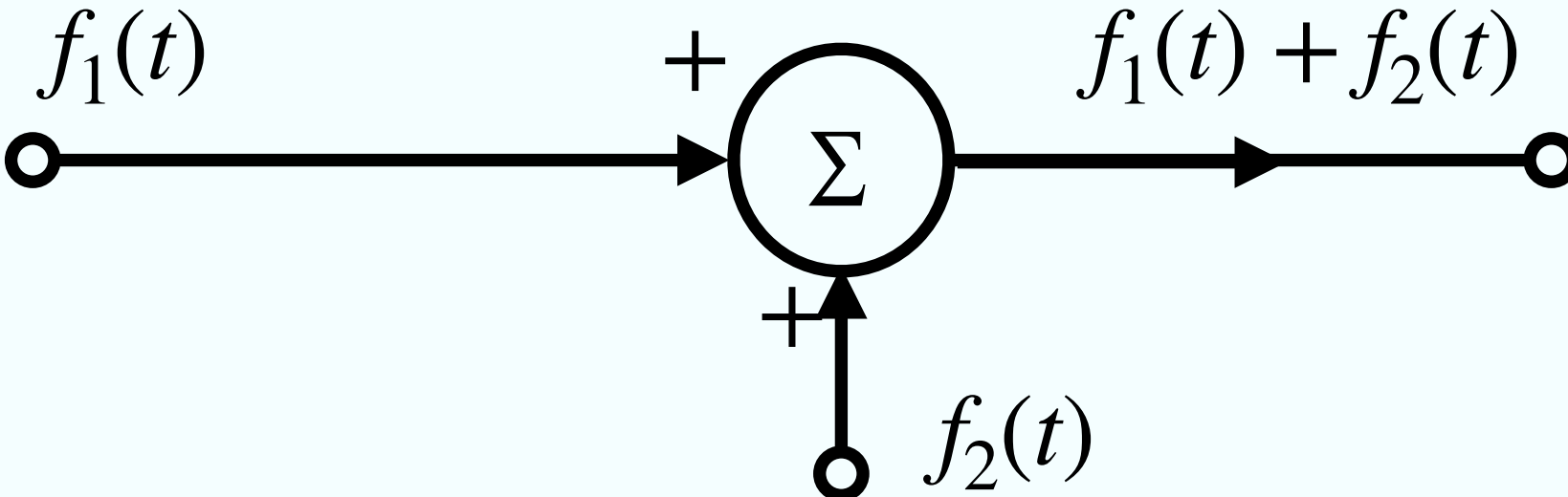
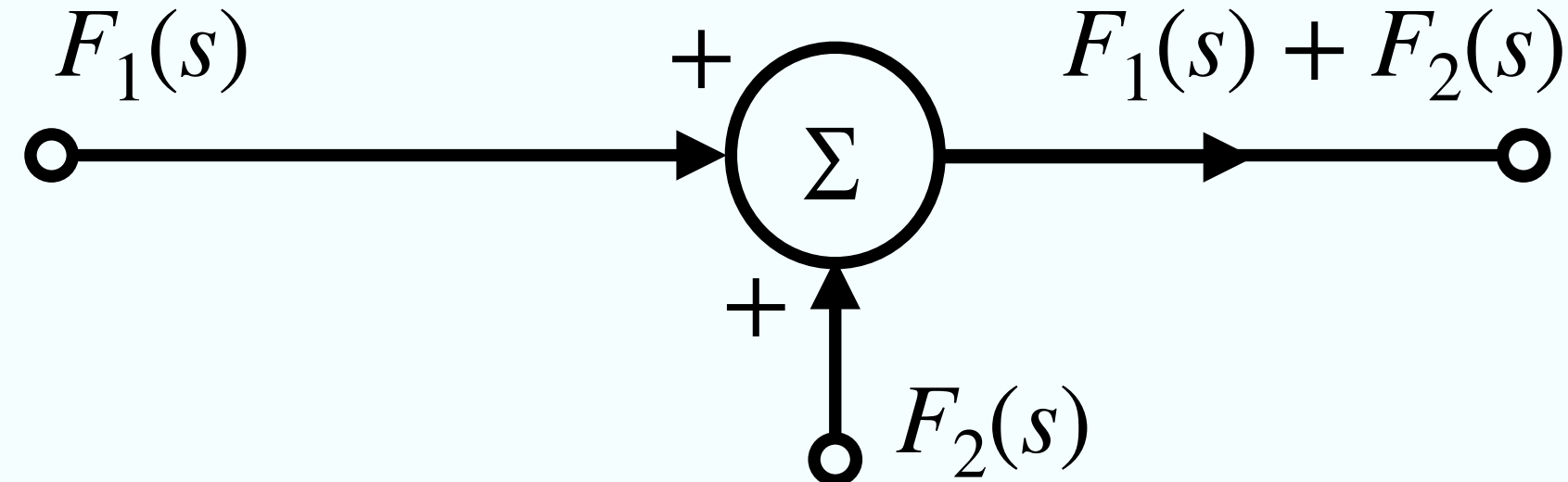
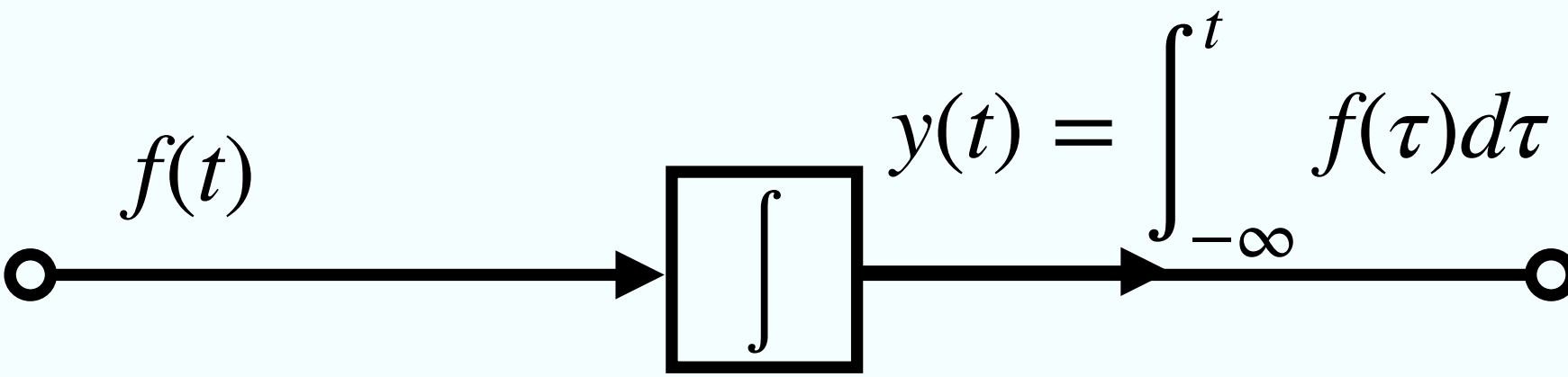
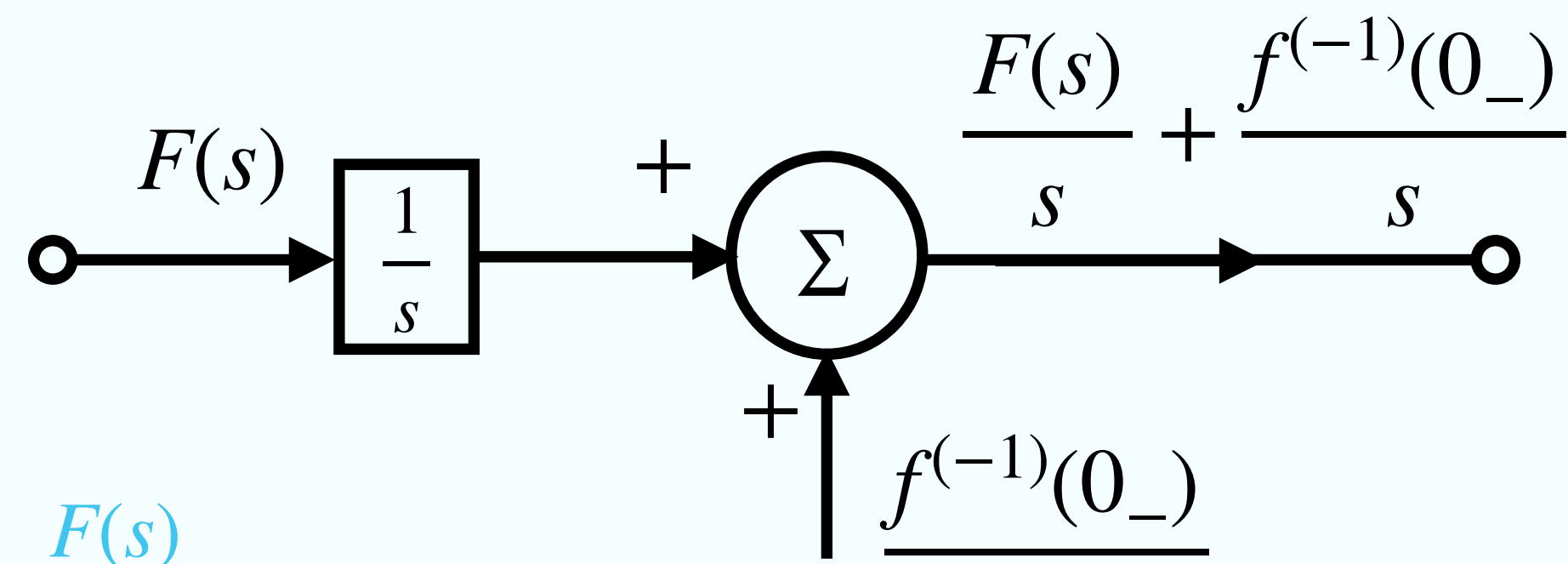
故当激励 $e(t) = \varepsilon(t)$ 即 $E(s) = \frac{1}{s}$ 时, 阶跃响应的象函数

$$G(s) = H(s)E(s) = \frac{2s^2 + 6s + 6}{s(s+2)(s+3)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} + \frac{2}{s+3} \text{ 故 } g(t) = (1 - e^{-2t} + 2e^{-3t})\varepsilon(t)$$

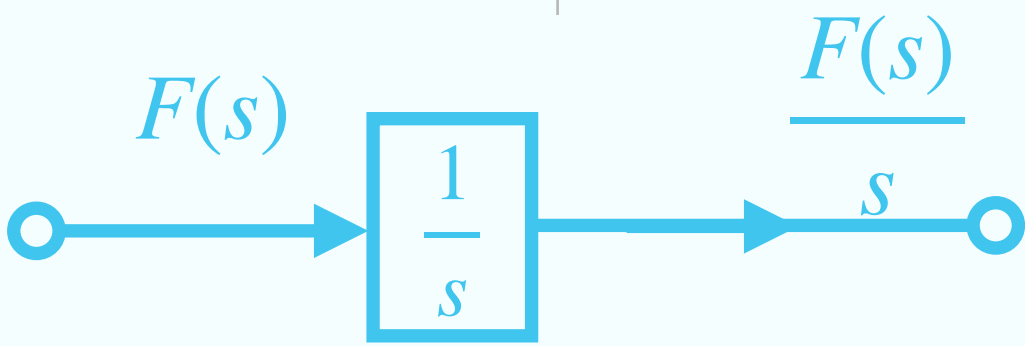
(2) 系统的微分方程为

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 2e''(t) + 6e'(t) + 6e(t)$$

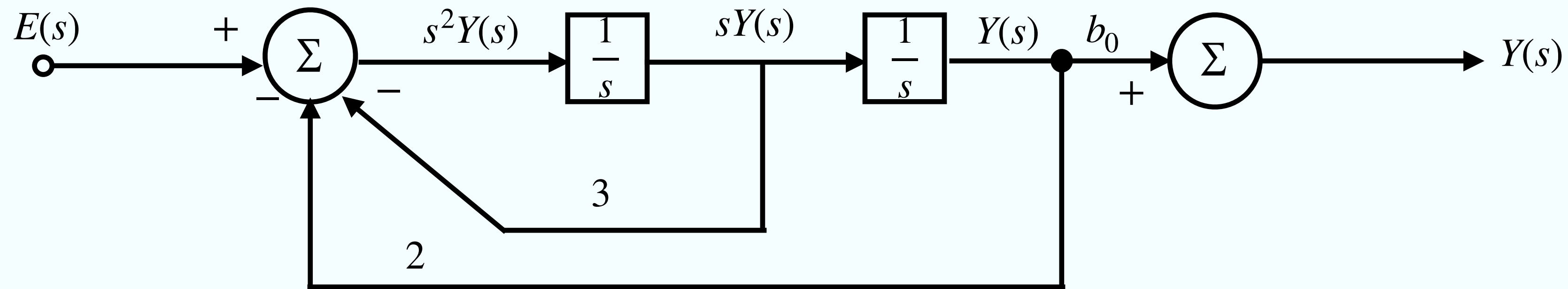
系统的s域框图

	时域	S域
乘法器		
加法器		
积分器		

在系统分析中，我们常用零状态情形的积分器



例题5-22 / 写出图示系统框图的系统函数



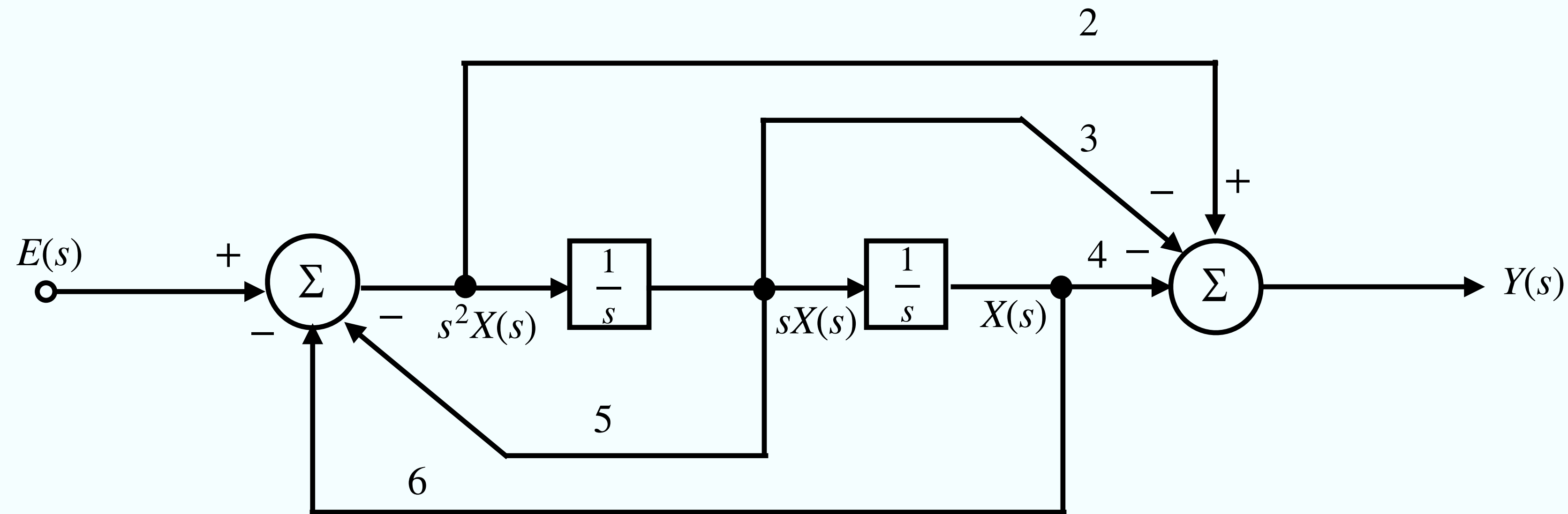
解析5-22 / 设中间变量 $Y(s)$ 如图

加法器: $s^2 Y(s) = E(s) - 3sY(s) - 2Y(s)$

即 $(s^2 + 3s + 2)Y(s) = E(s)$

系统函数 $H(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$

例题5-23 / 写出图示系统框图的系统函数



解析5-23 / 设中间变量 $X(s)$ 如图

左加法器: $s^2 X(s) = E(s) - 5sX(s) - 6X(s)$

即 $(s^2 + 5s + 6)X(s) = E(s)$

右加法器: $Y(s) = 2s^2 X(s) - 3sX(s) - 4X(s)$

即 $Y(s) = (2s^2 - 3s - 4)X(s)$

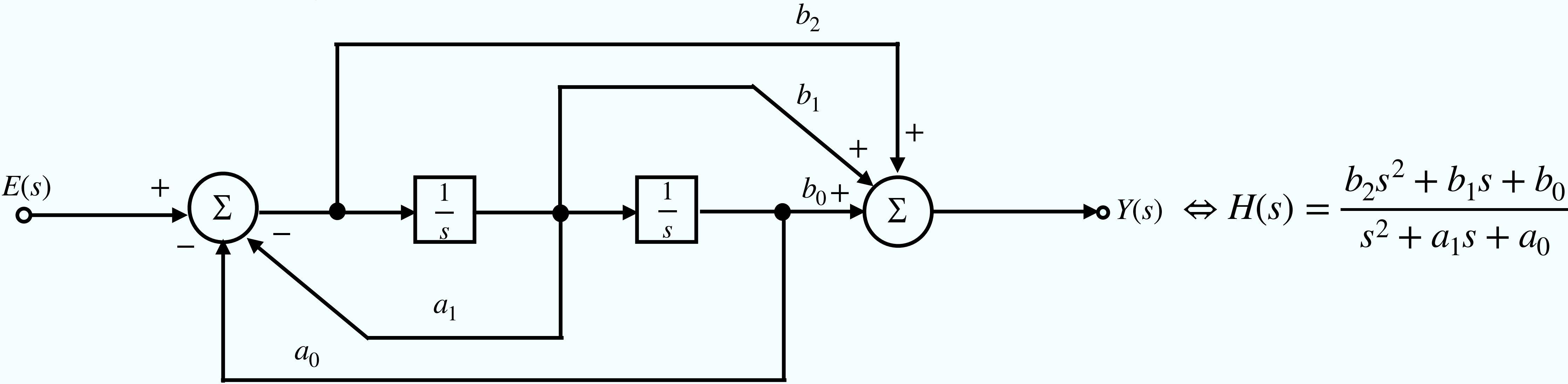
系统函数 $H(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{2s^2 - 3s - 4}{s^2 + 5s + 6}$

系统函数与系统的s域框图「归纳」

系统框图，微分方程与系统函数的互换

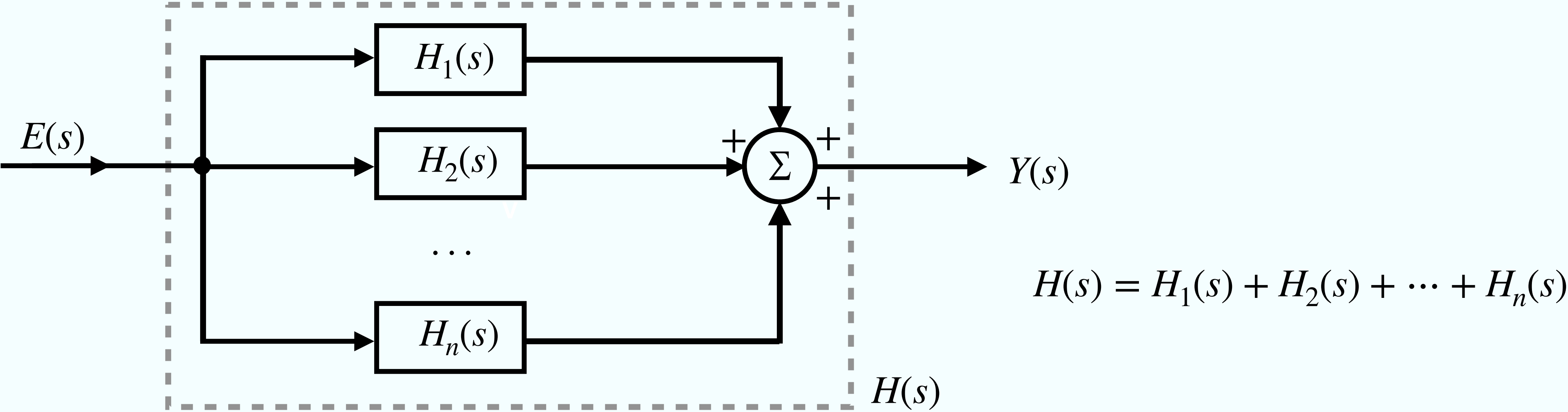
$$y''(t) + a_1y'(t) + a_0y(t) = b_2e''(t) + b_1e'(t) + b_0e(t)$$

↕

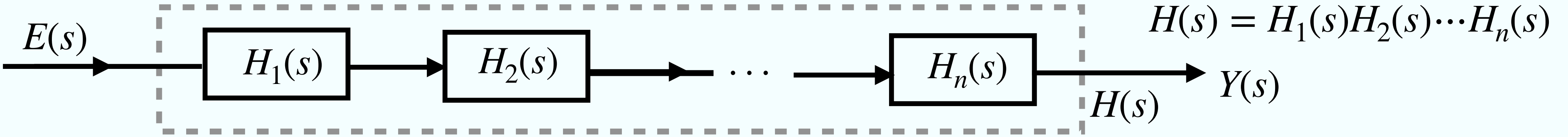


系统函数与系统的s域框图「子系统与系统函数的关系」

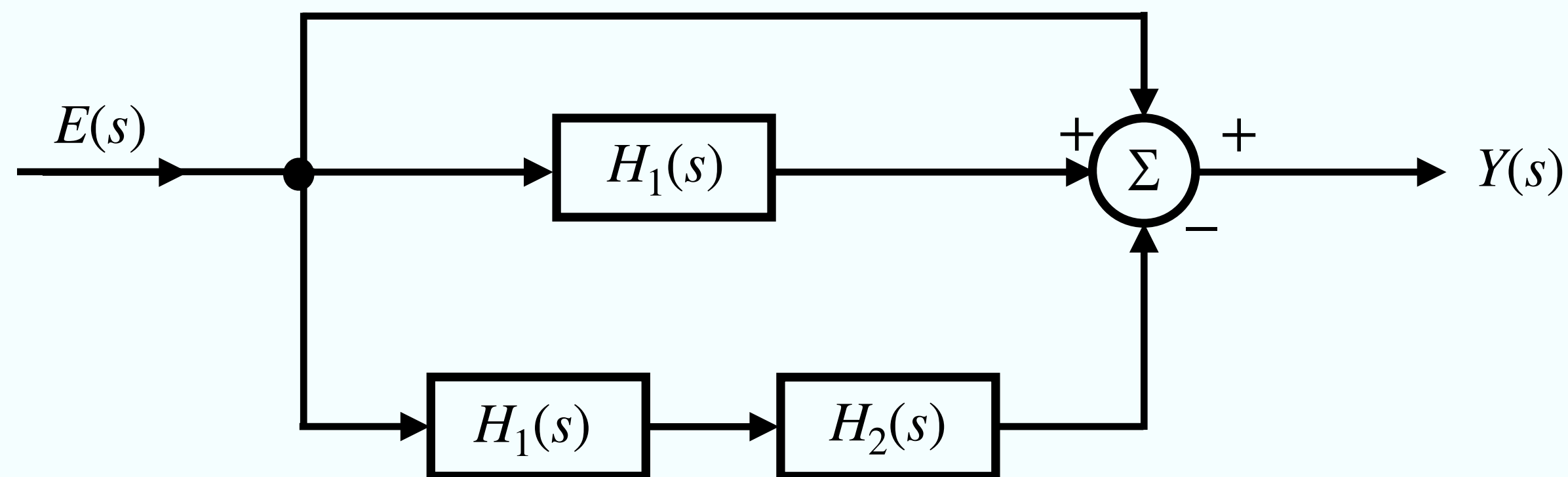
并系统



级联系统



例题5-24 / 某 *LTI* 连续系统如图，已知 $H_1(s) = \frac{1}{s}$ ，系统阶跃响应 $g(t) = (t + e^{-t})\varepsilon(t)$ ，试求子系统的系统函数 $H_2(s)$ 及 $h_2(t)$ 。



解析5-24 / 直道通路冲激响应为 $\delta(t)$ ，系统函数为1

$$\text{故 } H(s) = 1 + H_1(s) - H_1(s)H_2(s) = 1 + \frac{1}{s} - \frac{1}{s}H_2(s)$$

$$\text{激励 } e(t) = \varepsilon(t) \leftrightarrow E(s) = \frac{1}{s} \text{ 时,}$$

$$\text{阶跃响应的象函数 } G(s) = E(s)H(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2}H_2(s)$$

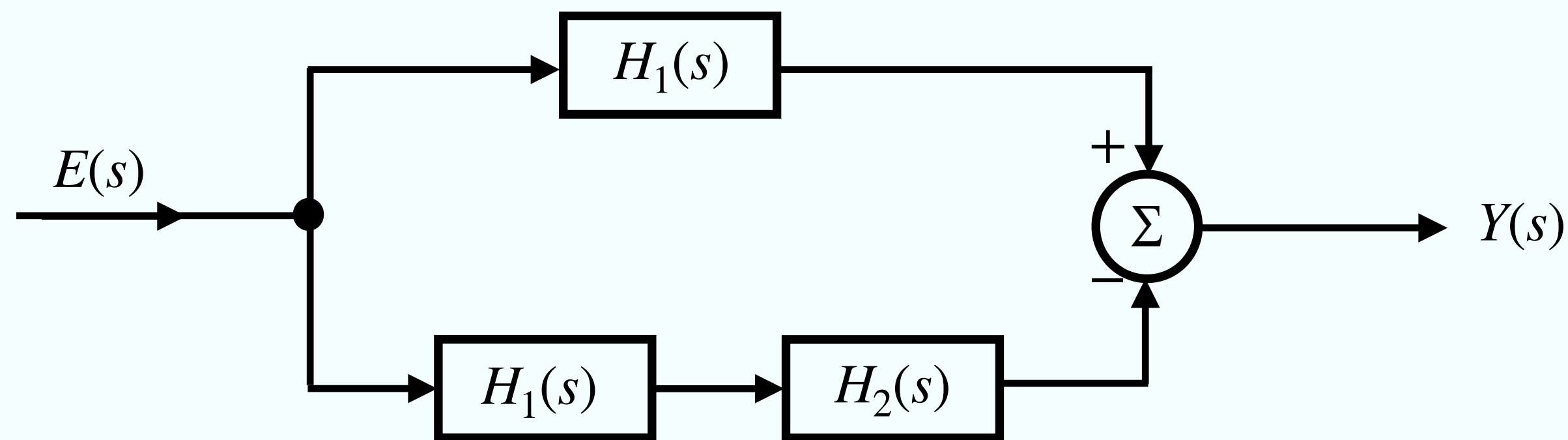
$$\text{由 } g(t) = (t + e^{-t})\varepsilon(t) \leftrightarrow G(s) = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1} \text{ 得 } H_2(s) = s^2\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1}\right) = \frac{s}{s+1} = 1 - \frac{1}{s+1}$$

$$\text{故 } h_2(t) = \delta(t) - e^{-t}\varepsilon(t)$$

例题5-25 / 某 *LTI* 连续系统如图，已知 $H_1(s) = \frac{1}{s}$ ， $H_2(s) = e^{-s}$ ，

(1) 求系统的系统函数 $H(s)$ 与冲激响应 $h(t)$ 。

(2) 若激励 $e(t) = \varepsilon(t - 1)$ ，求系统的零状态响应。



解析5-25 / (1) $H(s) = H_1(s) - H_1(s)H_2(s) = \frac{1}{s} - \frac{e^{-s}}{s} = \frac{1 - e^{-s}}{s}$

$$\leftrightarrow h(t) = \varepsilon(t) - \varepsilon(t - 1)$$

(2) $e(t) = \varepsilon(t - 1) \leftrightarrow E(s) = \frac{e^{-s}}{s}$

$$Y_{zs}(s) = E(s)H(s) = \frac{e^{-s}}{s} \frac{1 - e^{-s}}{s} = \frac{e^{-s}}{s^2} - \frac{e^{-2s}}{s^2}$$

$$\leftrightarrow y_{zs} = (t - 1)\varepsilon(t - 1) - (t - 2)\varepsilon(t - 2)$$

系统的复频域分析

小节1 / 微分方程求解

小节2 / 系统函数

小节3 / s 域电路模型

小节4 / 系统的特性

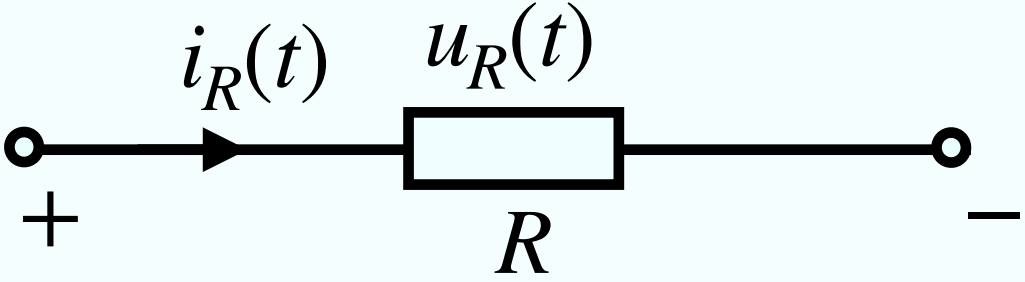
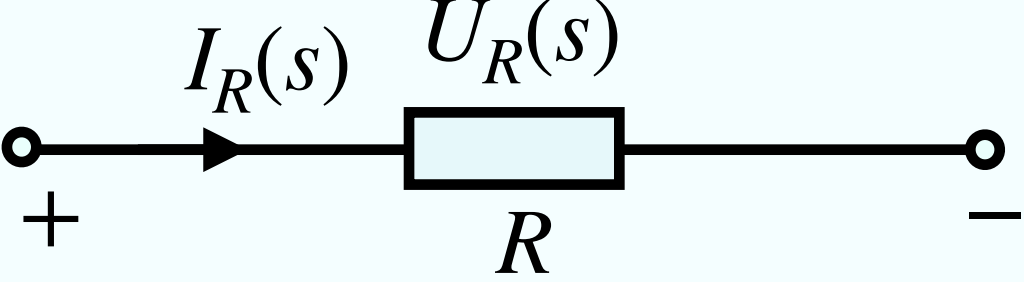
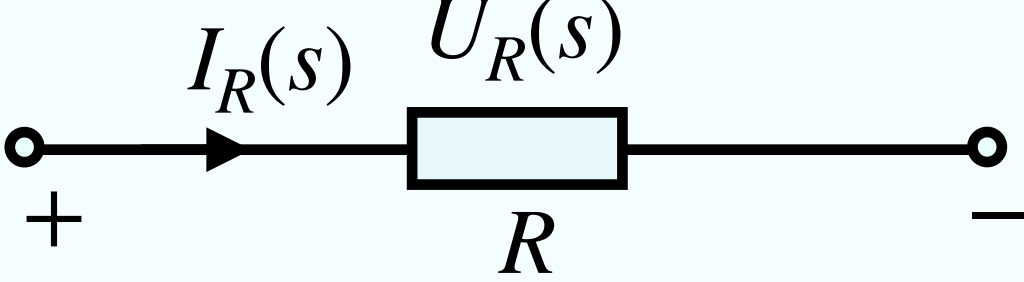
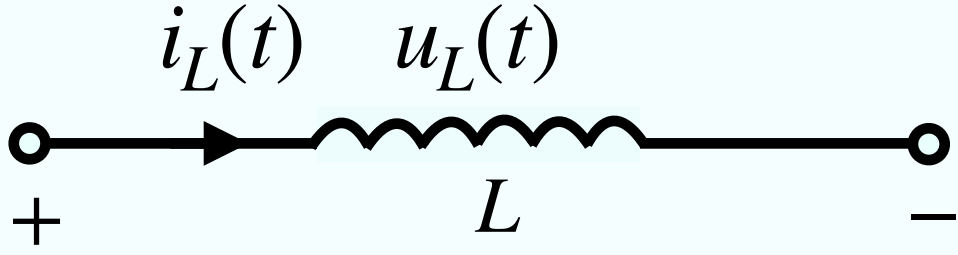
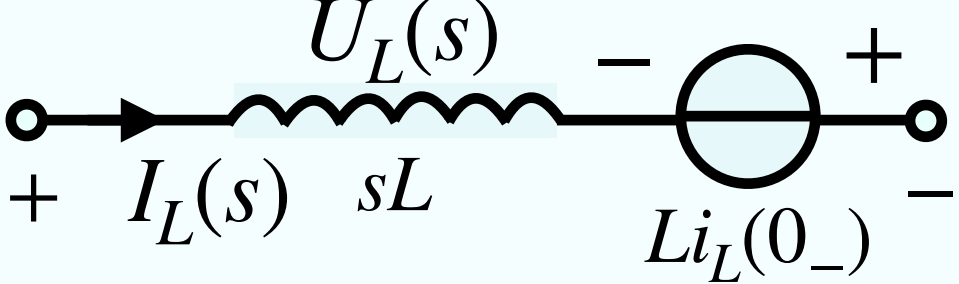
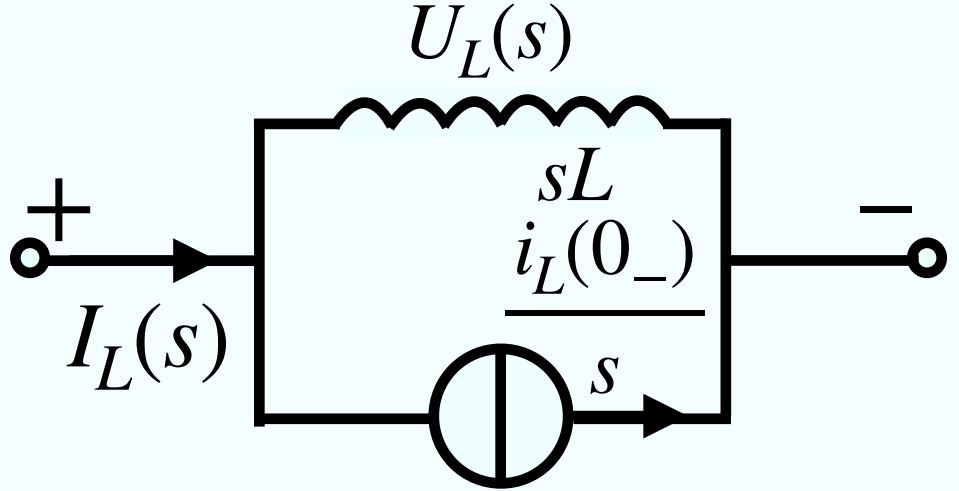
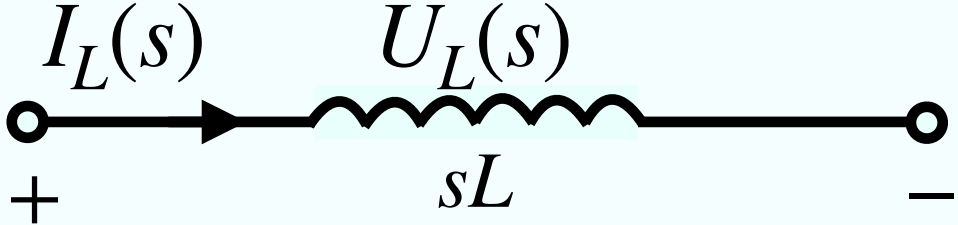
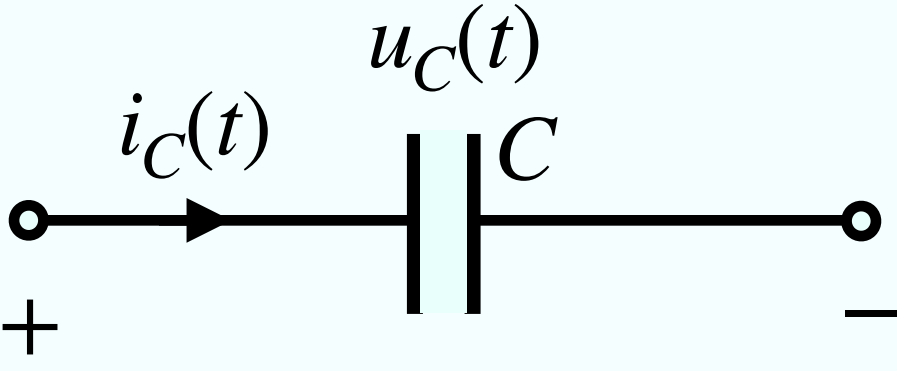
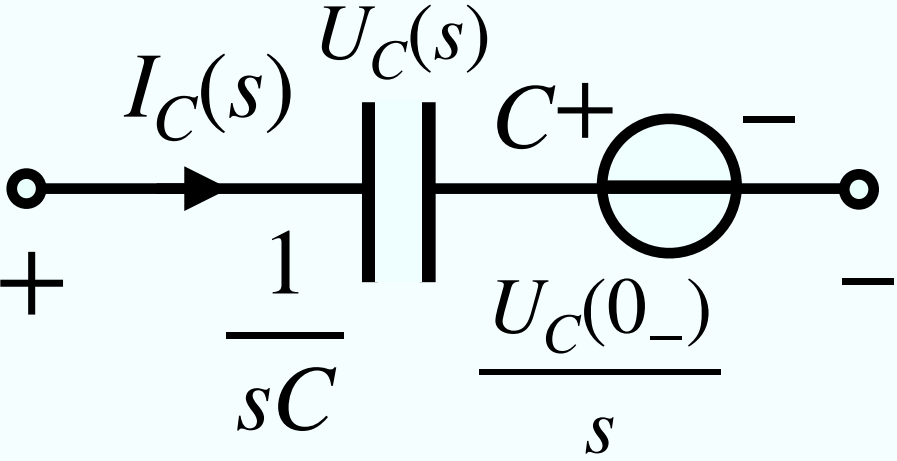
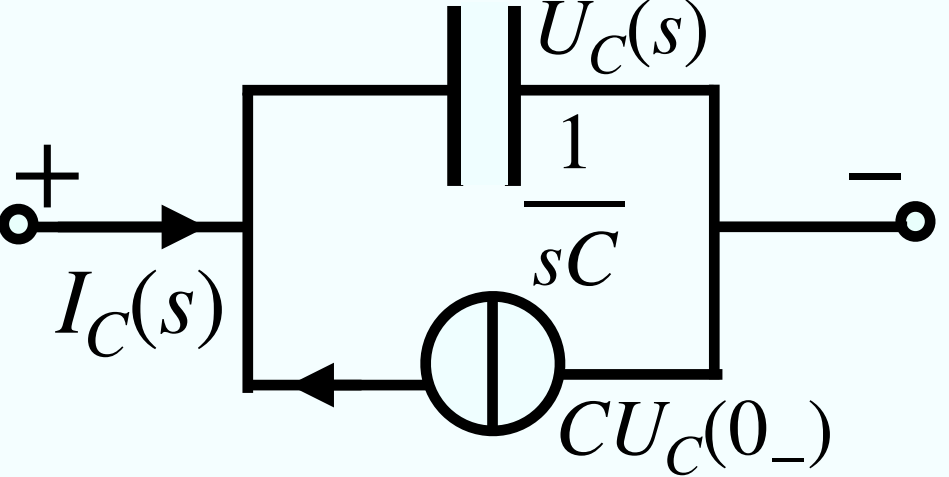
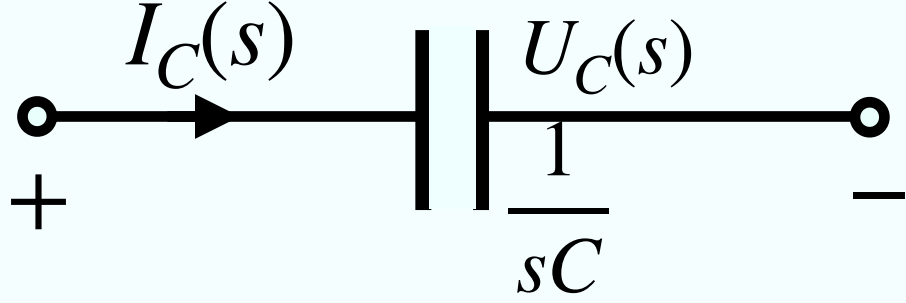
基尔霍夫定律的 s 域表示

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum i(t) = 0 \\ \sum u(t) = 0 \end{array} \right. \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \sum I(s) = 0 & \text{基尔霍夫电流定律 (KCL)} \\ \sum U(s) = 0 & \text{基尔霍夫电压定律 (KVL)} \end{array} \right.$$

即：对集中电路中的任一节点，流入该节点电流象函数代数和为零；

对集中电路的任一回路，沿该回路各支路电压象函数代数和为零。

RLC系统的复频域分析「系统元件 R 、 L 、 C 的 s 域模型」

元件	时域 (电压、电流均取关联方向)	s 域模型	
		串联模型	并联模型
R			
L			
	零状态模型		
C			
	零状态模型		

RLC 系统的复频域分析 「 RLC 系统 s 域分析方法」

无源支路串、并联化简

电压源、电流源等效变换

戴维南定理、诺顿定理 $\Rightarrow$ 在 s 域内同样可以使用

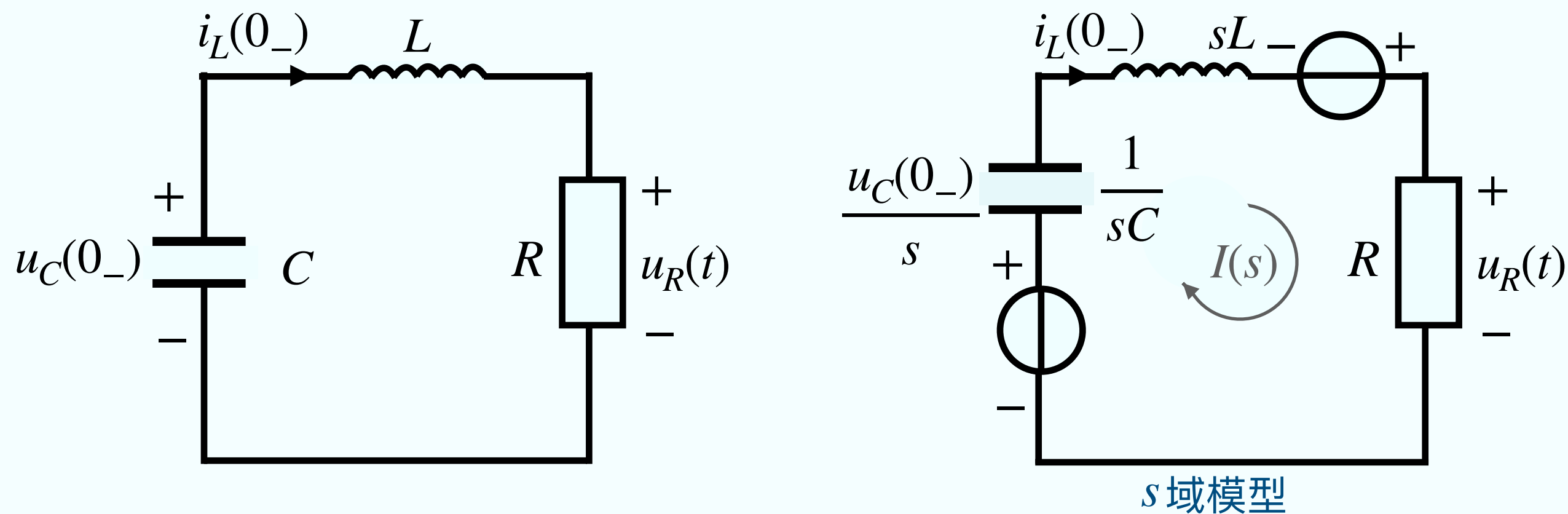
网孔分析法、节点分析法

...

在电路 s 域模型中，求得响应的象函数做反变换即可求得响应。

「注意」 电源也要做相应变换并注意其参考方向。

例题5-26 / 在如图所示电路中，元件参数 $L = 1H$, $C = \frac{1}{3}F$, $R = 2\Omega$ 电容的初始电压 $u_c(0_-) = 1V$, 电感的初始电流 $i_L(0_-) = 0.5A$, 试用 RLC 系统的 s 域模型求零输入响应 $u_R(t)$ 。



解析5-26 / 作出电路的 s 域模型如图，设回路电流的象函数为 $I(s)$, 列写回路方程（利用 KVL ）

$$(R + sL + \frac{1}{sC})I(s) = \frac{u_c(0_-)}{s} + Li_L(0_-) \quad \text{故 } I(s) = \frac{\frac{u_c(0_-)}{s} + Li_L(0_-)}{R + sL + \frac{1}{sC}}$$

$$U_R(s) = RI(s) = R \frac{\frac{u_c(0_-)}{s} + Li_L(0_-)}{R + sL + \frac{1}{sC}} = 2 \frac{\frac{1}{s} + \frac{1}{2}}{2 + s + \frac{3}{s}} = \frac{s + 2}{s^2 + 2s + 3} = \frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{(s + 1)^2 + 2}$$

$$\text{故 } u_R(t) = e^{-t}(\cos \sqrt{2}t + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \sqrt{2}t)\varepsilon(t)$$

系统的复频域分析

小节1 / 微分方程求解

小节2 / 系统函数

小节3 / S 域电路模型

小节4 / 系统的特性

系统函数与系统特性

$$H(s) = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots + a_1s + a_0} = H_0 \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

z_j 为 $H(s)$ 零点，决定 $h(t)$ 相位等因素

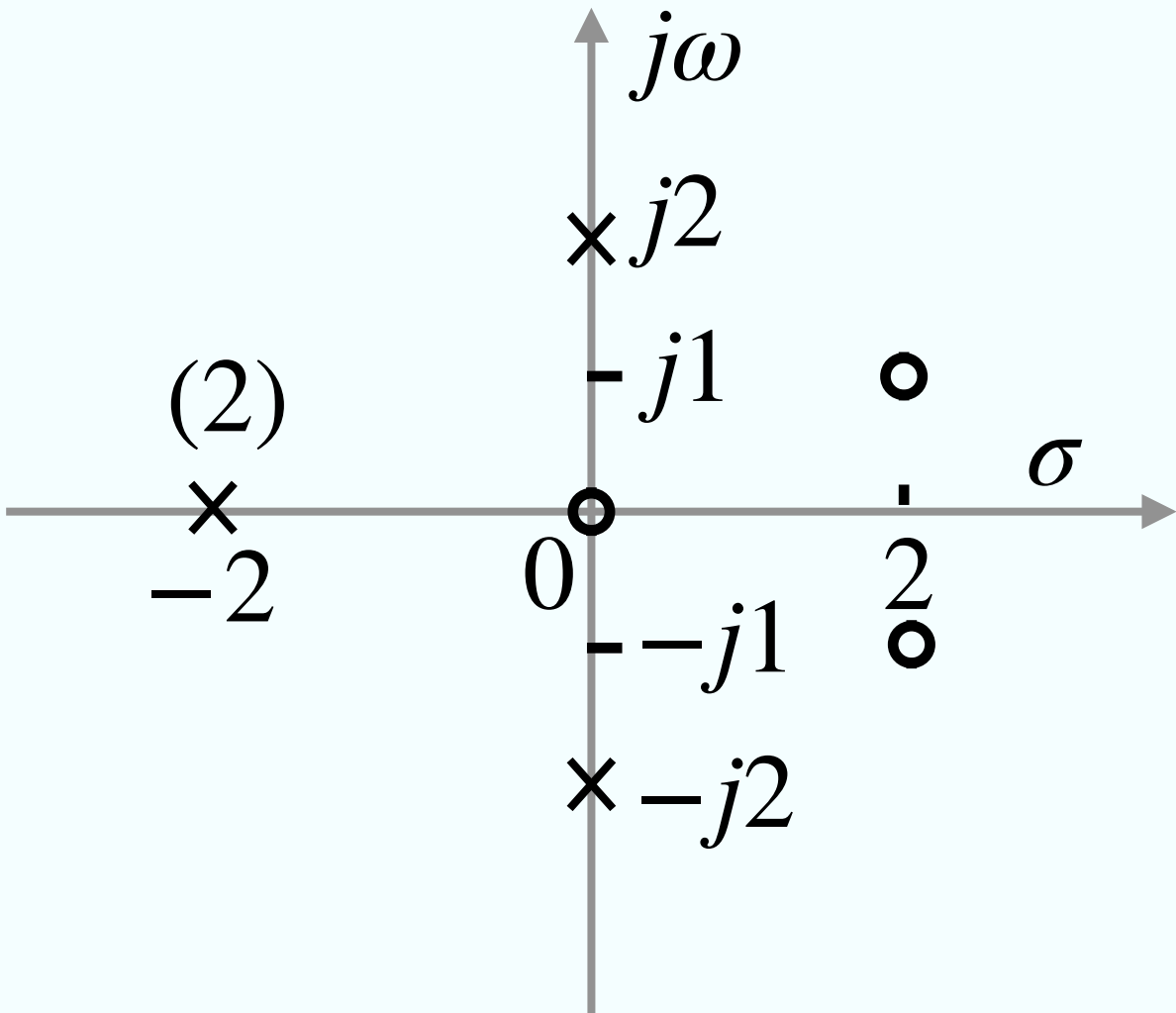
p_i 为 $H(s)$ 极点，决定 $h(t)$ 的增长或衰减等趋势，从而决定系统稳定性

零极点分布图：用“○”表示零点，“×”表示极点
重零、极点，则在其旁边标注

「例」
$$H(s) = \frac{s^3 - 4s^2 + 5s}{s^4 + 4s^3 + 8s^2 + 16s + 16} = \frac{s[(s - 2)^2 + 1]}{(s + 2)^2(s^2 + 4)} = \frac{s[s - (2 - j)][s - (2 + j)]}{(s + 2)^2(s + 2j)(s - 2j)}$$

一阶零点： $s = 0$, $s = 2 - j$, $s = 2 + j$
一阶极点： $s = 2j$, $s = -2j$,

二阶极点： $s = -2$ 根据系统函数的零极点分布，即可分析系统特性。



系统函数与系统特性「系统函数与系统的稳定性」

1 系统函数零、极点分布与系统的时域特性

「 $H(s)$ 极点落于」

s 平面左半平面，对应的时域响应波形衰减

s 平面右半平面，对应的时域响应波形增长

虚轴上一阶极点，对应的时域响应为等幅振荡或阶跃函数

虚轴上二阶极点，对应的时域响应波形增长

$H(s)$ 零点影响幅度与相位等因素

系统函数与系统特性「系统函数与系统的稳定性」

2 系统函数与系统稳定性的关系

系统稳定时, $H(s)$ 的极点均在 s 平面的左开半平面 (不含虚轴)

「说明」

若 $H(s)$ 在 s 平面的右半平面有极点, 或在虚轴上有二阶或以上极点, 则系统不稳定。

若 $H(s)$ 在 s 平面的右半平面无极点, 或在虚轴上有一阶极点, 则系统处于临界稳定状态。

「例」

$$\begin{array}{ll} H(s) = \frac{s-1}{(s+1)(s+2)} & \text{(稳定)} \\ H(s) = \frac{s-3}{s^2(s+1)} & \text{(不稳定)} \\ H(s) = \frac{s}{(s-1)(s+2)} & \text{(不稳定)} \\ H(s) = \frac{1}{s(s+1)} & \text{(临界稳定)} \end{array}$$

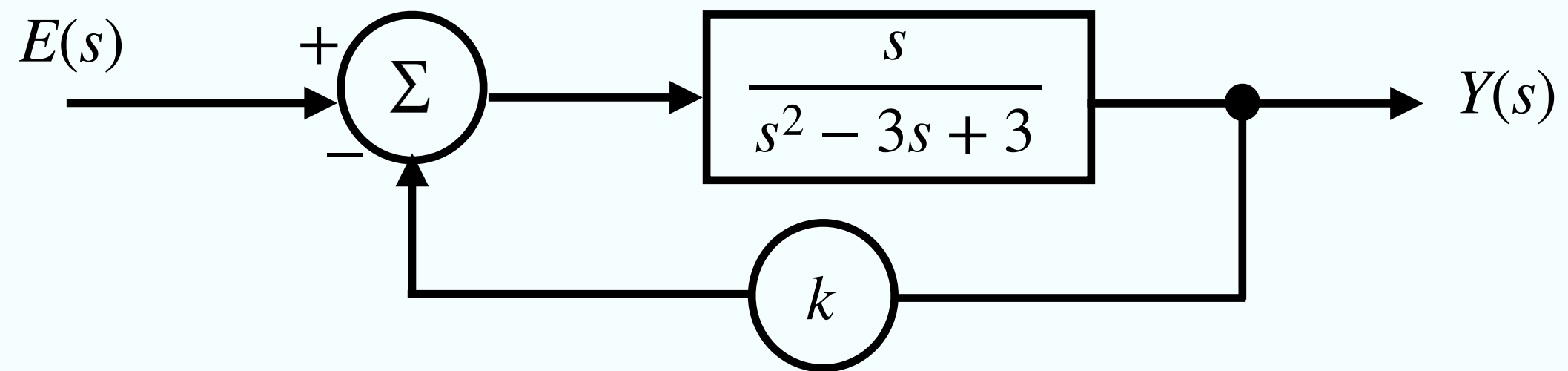
系统函数与系统特性「系统函数与系统的稳定性」

3 二阶系统的稳定性

对于二阶系统 $H(s) = \frac{B(s)}{a_2s^2 + a_1s + a_0}$ ，若 $A(s) = a_2s^2 + a_1s + a_0$ 不缺项，且各项系数同号，

则系统稳定，此时两个极点均在左开半平面。

例题5-28 / 某 LTI 连续系统如图



- (1) 为使系统稳定，求 k 的取值范围。
- (2) 当 $k = 3$ 时，求系统的冲激响应 $h(t)$ 。

解析5-28 / (1) 由图可得 $Y(s) = [E(s) - kY(s)] \frac{s}{s^2 - 3s + 3}$

$$\text{整理可知 } \frac{s}{s^2 - 3s + 3} E(s) = \frac{s^2 - (3 - k)s + 3}{s^2 - 3s + 3} Y(s)$$

$$\text{系统函数 } H(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{s}{s^2 - (3 - k)s + 3}$$

系统稳定时，三项系数同号，由 $a_2 = 1 > 0$ 可得

系统稳定时 $1 > 0$, $-(3 - k) > 0$, $3 > 0$

故系统稳定时 $k > 3$

$$(2) \ k = 3 \text{ 时 } H(s) = \frac{s}{s^2 + 3} = \frac{s}{s^2 + (\sqrt{3})^2} \leftrightarrow h(t) = \cos \sqrt{3} t \varepsilon(t)$$

系统函数与系统的频率响应

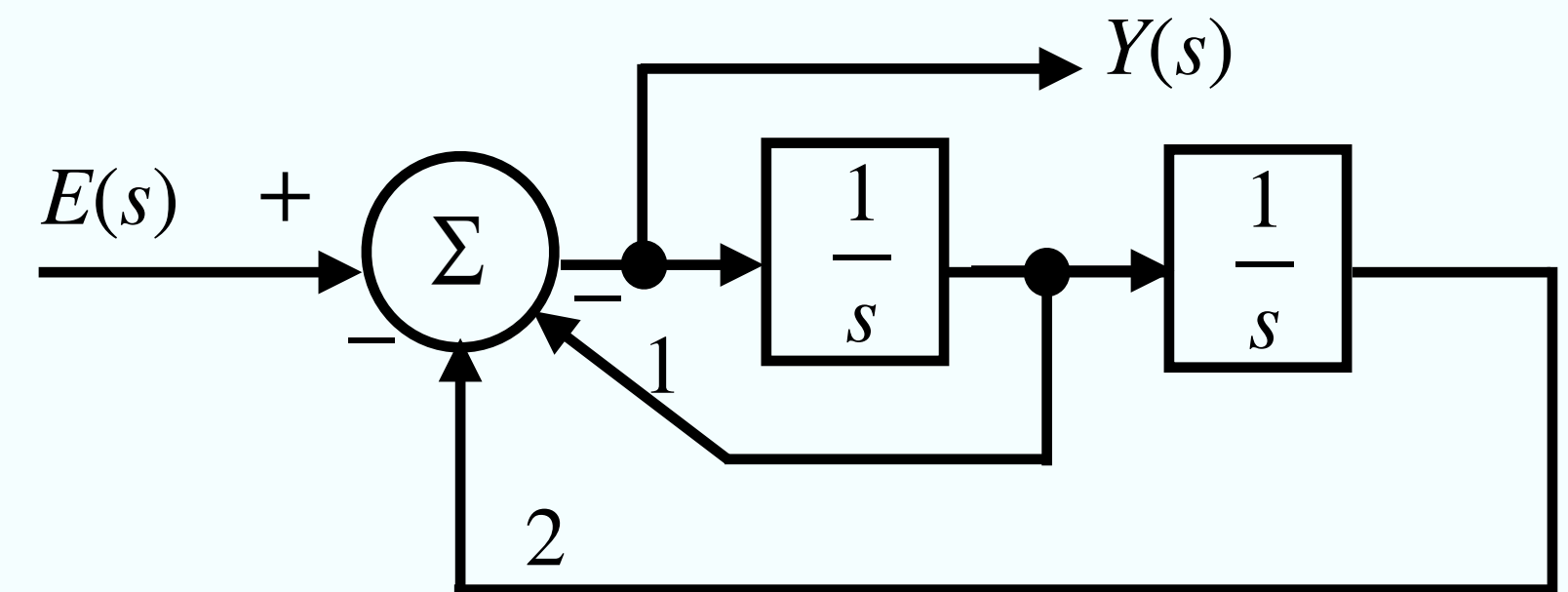
频率响应指系统在虚指数信号或等幅震荡的正弦信号的激励之下，稳态响应随输入信号频率的变化情况，其中包括幅度和相位随频率的响应。

1 频率响应函数

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} \begin{cases} |H(j\omega)| & \text{幅频响应} \\ \varphi(\omega) & \text{相频响应} \end{cases}$$

若系统函数 $H(s)$ 极点均位于 s 平面的左半平面，则 $H(j\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega}$

例题5-29 / 已知某连续的 s 域框图如图，试求 $\omega = \sqrt{3} \text{ rad/s}$ 时, $H(j\omega)$ 的值。



解析5-29 / 由框图可知 $E(s) - \frac{1}{s}Y(s) - 2\frac{1}{s^2}Y(s) = Y(s)$

$$\text{即 } (1 + \frac{1}{s} + \frac{2}{s^2})Y(s) = E(s)$$

$$\text{故 } H(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{1}{(1 + \frac{1}{s} + \frac{2}{s^2})} = \frac{s^2}{s^2 + s + 2}$$

$$H(s) \text{ 的极点均位于左半平面, 故 } H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} = \frac{(j\omega)^2}{(j\omega)^2 + j\omega + 2}$$

当 $\omega = \sqrt{3} \text{ rad/s}$ 时,

$$H(j\sqrt{3}) = \frac{(j\sqrt{3})^2}{(j\sqrt{3})^2 + j\sqrt{3} + 2} = \frac{-3}{-3 + j\sqrt{3} + 2} = \frac{-3}{-1 + j\sqrt{3}} = \frac{-3(-1 - j\sqrt{3})}{4} = \frac{3}{4} + \frac{3\sqrt{3}}{4}j$$

系统函数与系统的频率响应

2 利用系统函数的零、极点分布粗略绘制频率响应特性曲线

$$H(s) = H_0 \frac{\prod_{j=1}^m (s - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)} \quad H(j\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = H_0 \frac{\prod_{j=1}^m (j\omega - z_j)}{\prod_{i=1}^n (j\omega - p_i)}$$

用矢量表示复数: $B_j e^{j\Psi_j} = j\omega - z_j$ (零矢量)

$A_i e^{j\theta_i} = j\omega - p_i$ (极矢量)

$$\text{故 } H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} = H_0 \frac{B_1 B_2 \cdots B_m e^{j(\psi_1 + \psi_2 + \cdots + \Psi_m)}}{A_1 A_2 \cdots A_n e^{j(\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)}}$$

$$\text{幅频响应 } |H(j\omega)| = H_0 \frac{B_1 B_2 \cdots B_m}{A_1 A_2 \cdots A_n}$$

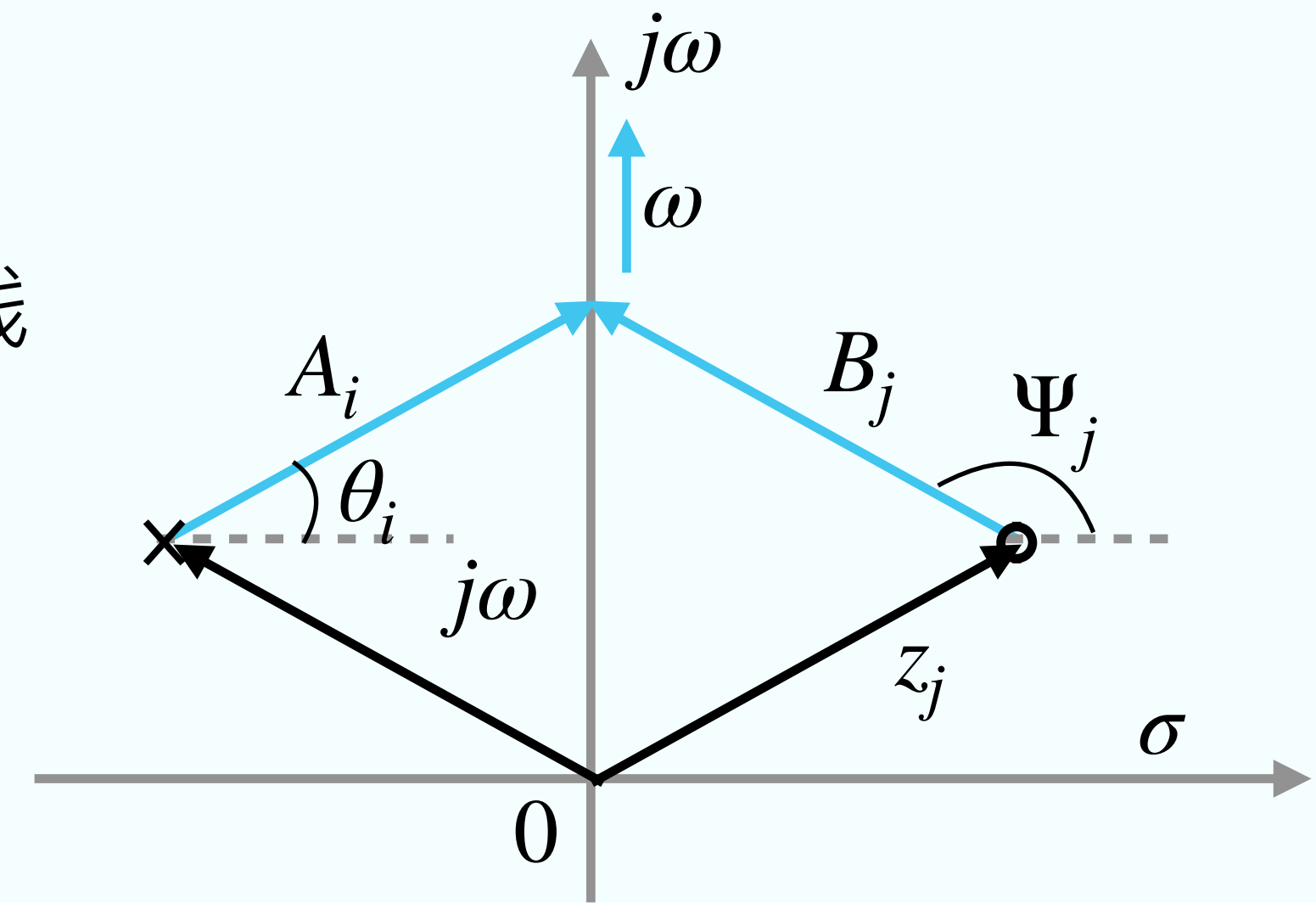
$$\text{相频响应 } \varphi(\omega) = (\psi_1 + \psi_2 + \cdots + \Psi_m) - (\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)$$

系统函数与系统的频率响应

2 利用系统函数的零、极点分布粗略绘制频率响应特性曲线

当 ω 从零开始沿虚轴到 $+\infty$ 变化时,

A_i , B_j , θ_i , Ψ_j 也随之变化, 即可定性做出频率响应特性曲线



例题5-30 / 某 *LTI* 连续系统的系统函数 $H(s) = \frac{s}{s+2}$ ，试根据 $H(s)$ 的零、极点分布图粗略画出此系统的幅频特性与相频特性曲线。

解析5-30 / 极点 $s = -2$ 在左开半平面

$$\text{故频率响应函数 } H(j\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{j\omega}{j\omega+2} = \frac{B}{A} e^{j(\Psi-\theta)}$$

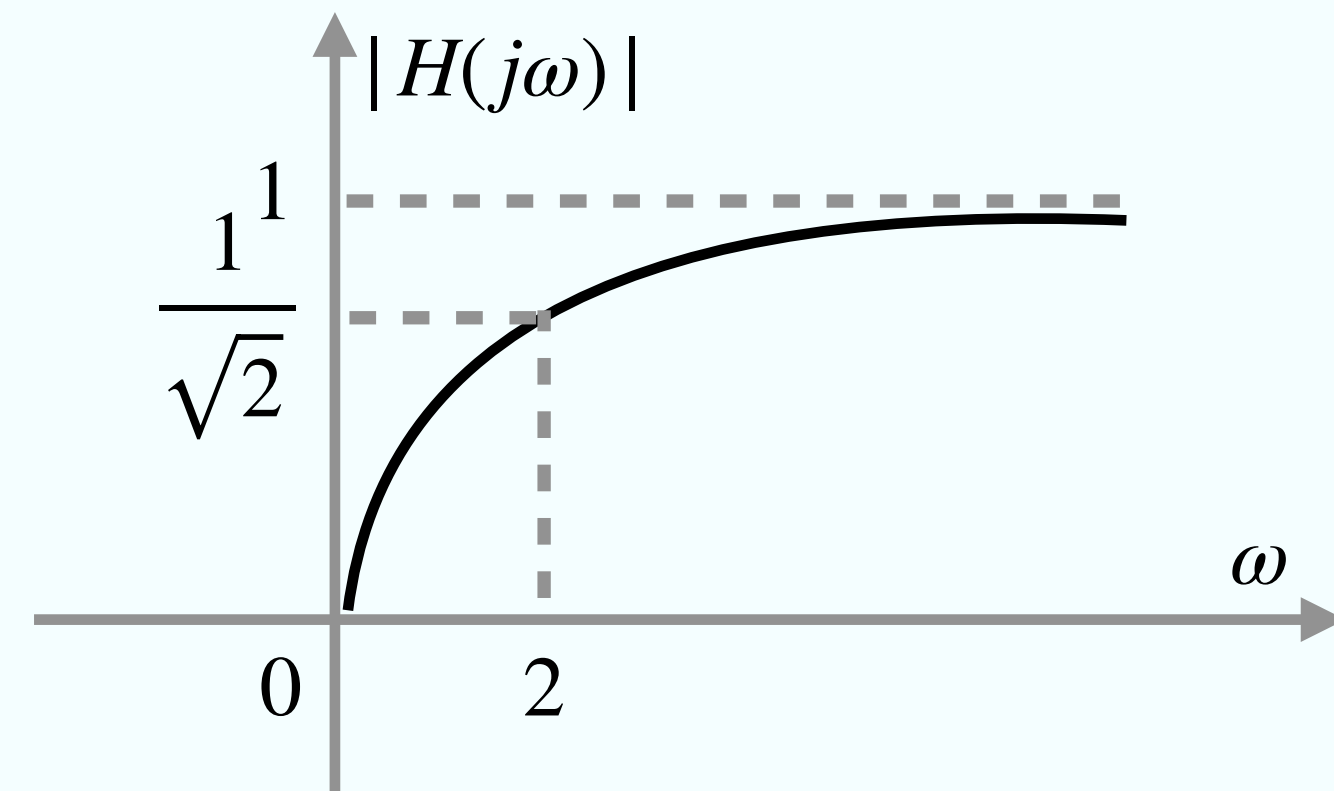
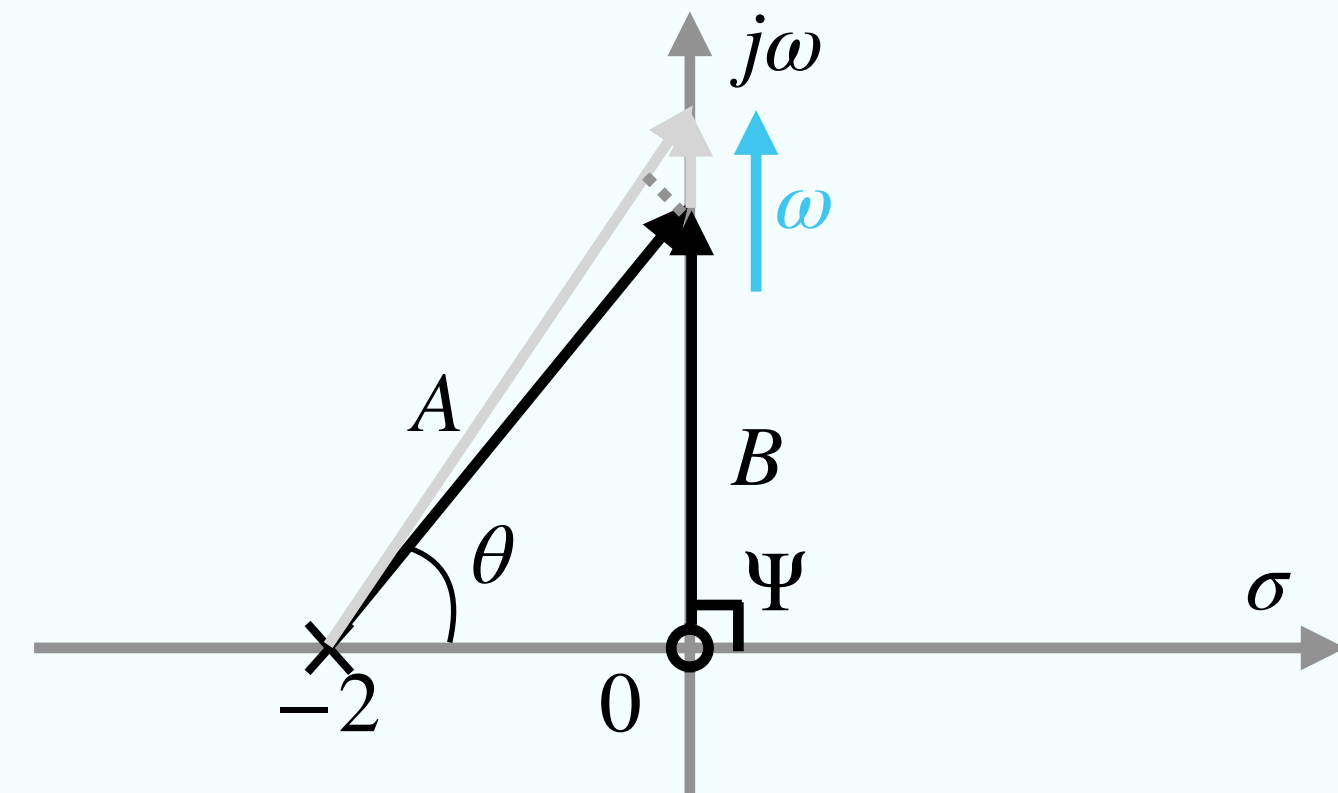
$$\text{幅频特性: } |H(j\omega)| = \frac{B}{A}$$

$$\omega = 0 \text{ 时, } B = 0, A = 2, |H(j0)| = 0$$

ω 增长时, B 增长, A 增长, B 增长更快, 故 $|H(j\omega)|$ 增长

$$\omega = 2 \text{ 时, } B = 2, A = 2\sqrt{2}, |H(j2)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\omega \rightarrow \infty \text{ 时, } B \rightarrow \infty, A \rightarrow \infty, |H(j\infty)| \rightarrow 1$$



幅频特性曲线

例题5-30 / 某 *LTI* 连续系统的系统函数 $H(s) = \frac{s}{s+2}$ ，试根据 $H(s)$ 的零、极点分布图粗略画出此系统的幅频特性与相频特性曲线。

解析5-30 / 频率响应函数 $H(j\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{B}{A} e^{j(\Psi-\theta)}$

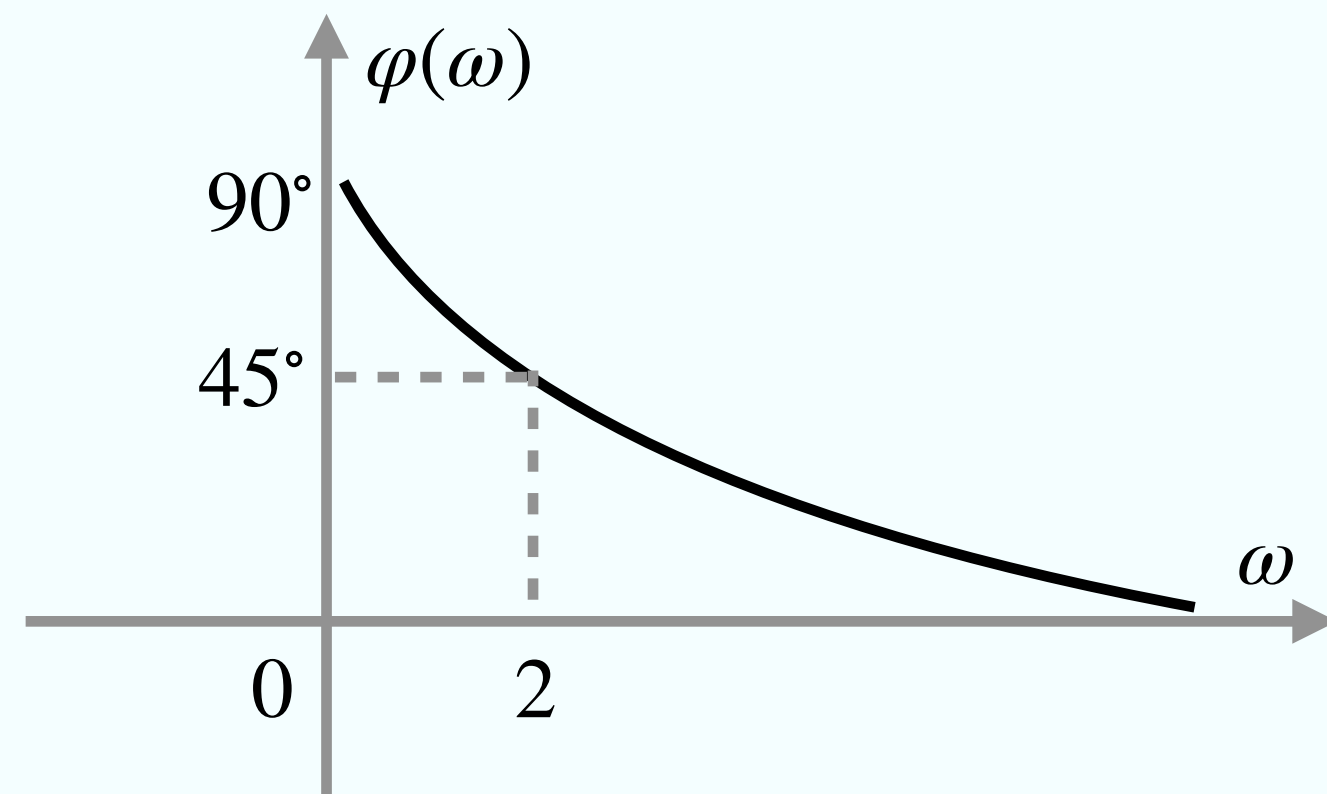
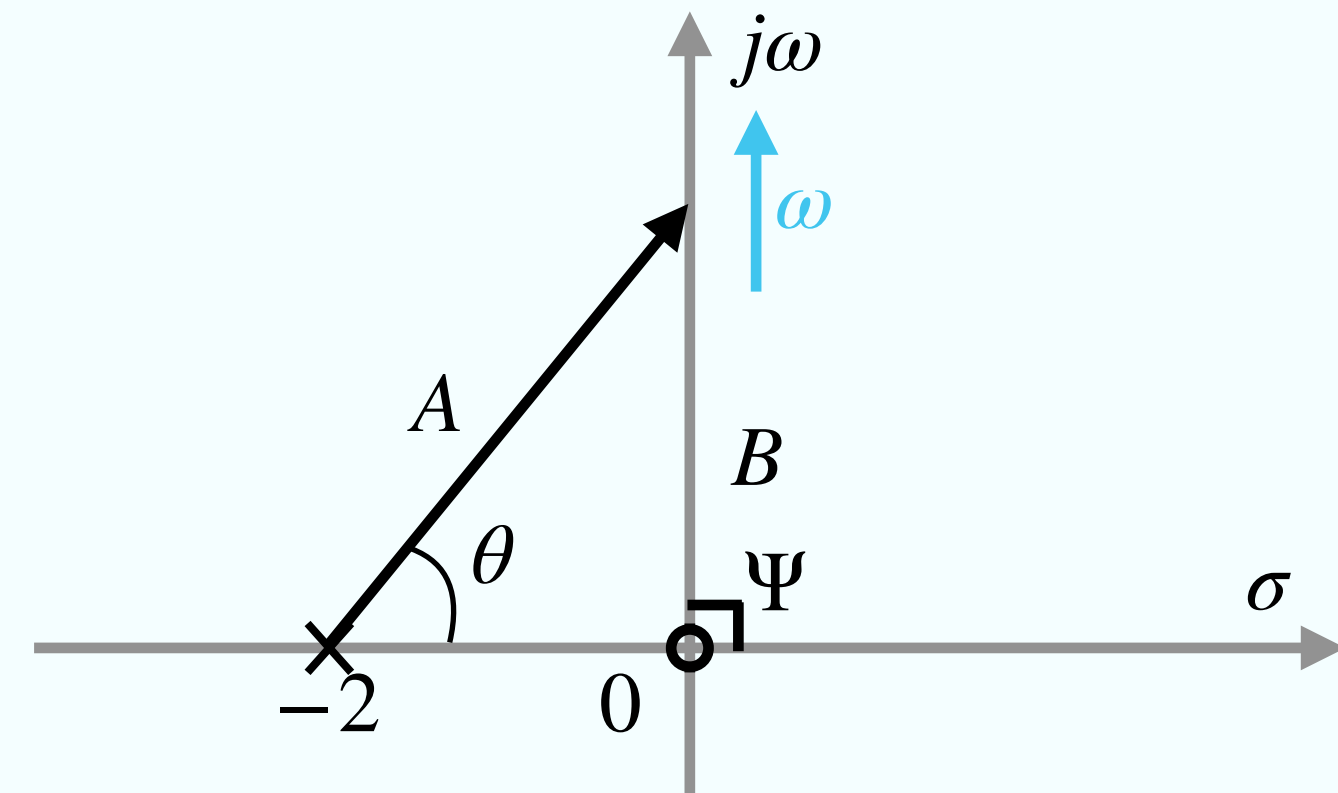
相频特性: $\varphi(\omega) = \Psi - \theta$

$\omega = 0$ 时, $\Psi = 90^\circ$, $\theta = 0^\circ$, $\varphi(0) = 90^\circ$

ω 增长时, $\Psi = 90^\circ$, θ 增长, 故 $\varphi(\omega)$ 消减

$\omega = 2$ 时, $\Psi = 90^\circ$, $\theta = 45^\circ$, 故 $\varphi(2) = 45^\circ$

$\omega \rightarrow \infty$ 时, $\Psi = 90^\circ$, $\theta \rightarrow 90^\circ$, 故 $\varphi(\infty) \rightarrow 0$



相频特性曲线

连续时间信号 与系统的复频域分析

斐多课堂
Phaedo Classes

信号与系统 不挂科 第五讲